1

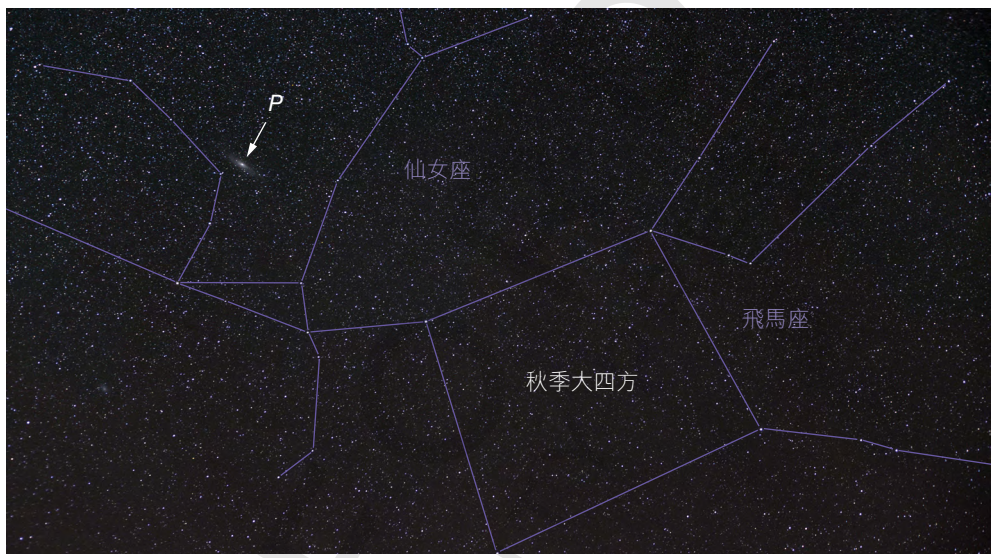
天文學簡論

我們在這一課會學到

- 天體的基本屬性和層階組織
- 基本的天文學單位
- 地心和日心模型
- 伽利略的天文發現

1.1 宇宙的層階組織

人們常常把夜空中所有光點統稱為「星星」。事實上，當你非常仔細地看圖 1.1a 時，你會發現 *P* 點並不僅僅是一個光點。



秋季大四方由四顆亮度相若的恆星組成，是北半球秋季夜空中的矚目標誌。

圖 1.1a 夜空中的飛馬座和仙女座

人們以假想線連接一組恆星形成圖案，該圖案的天空區域稱為星座，現時整個天空有 88 個星座。

P 點看起來像一團微弱、朦朧的光斑。其實它並非一顆恆星，而是一個集合了一萬億顆（10^{12}）恆星的星羣（圖 1.1b）！

P 點其實是仙女座星系 (Andromeda Galaxy)，它又名 M31 或 NGC 224，是銀河系以外最接近地球的螺旋星系，也是本星系羣中最大的星系。由於仙女座星系的視星等為 3.4，我們用肉眼也看得見它。

圖 1.1b 放大圖 1.1a 中的 *P* 點後看到的景象

DSE 重點

描述天體的基本屬性和層階組織，如衞星、行星、恆星、星團、星雲、星系和星系團。

DSE 試題

16(2)Q1.3, 20(2)Q1.1

1 天體

夜空不僅有月亮和星星，還有很多其他**天體**。以下我們將會介紹其中一些天體。

a 恆星、行星和衞星

恆星是通過核聚變產生能量的天體，自身會散發熱和光。太陽是一顆典型恆星，也是離我們最近的恆星。

天體 celestial body　　恆星 star

我們生活的地球是一顆**行星**。地球與另外七顆行星一同圍繞太陽運行，太陽和這八顆行星是太陽系的主要部分（圖 1.1c）。

太陽系中還有一些體積較小、類似行星的天體，稱為矮行星，它們也圍繞太陽運行。冥王星是矮行星的一個例子，它一度被視為太陽系的第九顆行星，直到2006年才重新歸類為矮行星。有關太陽系中其他更小的天體，詳見 p.43。

2008 年，國際天文聯合會認定冥王星 (Pluto) 為「海外天體」(Trans-Neptunian Object) 類型的典型星體，該類型星體統稱為「類冥矮行星」(plutoid)。

有關矮行星的定義，可參閱以下網站（英文版）。

圍繞行星運行的天體稱為**衞星**。月球是地球唯一的天然衞星。行星和衞星不會發光，但會反射來自恆星的光。

一般來說，恆星比行星大得多，而行星又比衞星大。

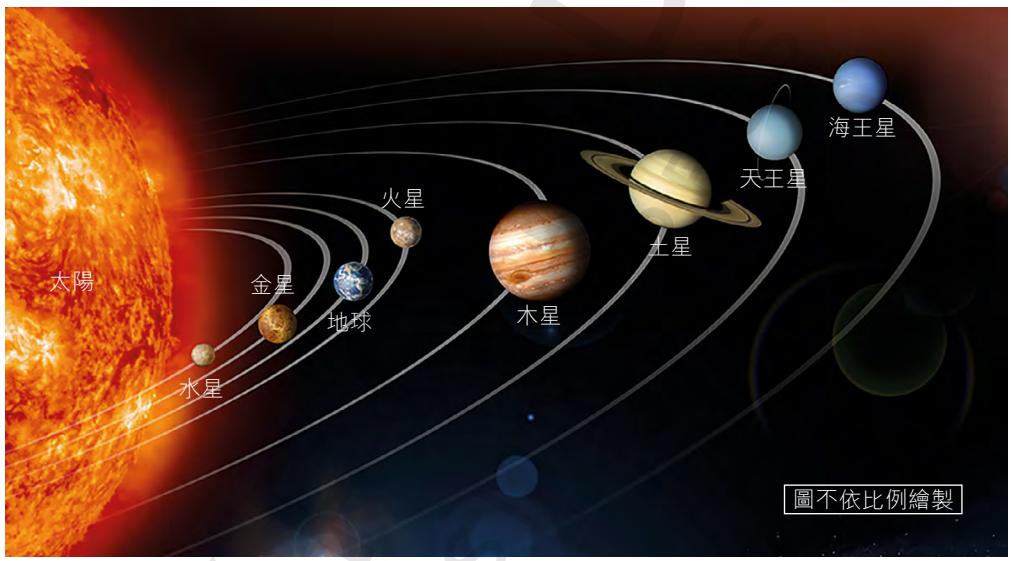


圖 1.1c 太陽系的一部分

知多一點

太陽系中的衞星

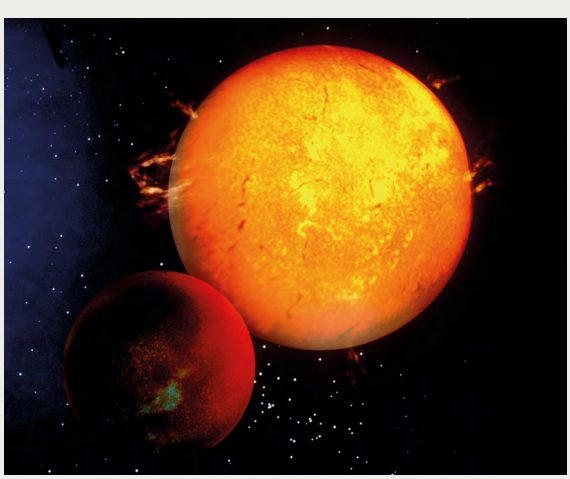
太陽系中其他行星各有不同數量的衞星圍繞它們運行。

行星	天然衞星數量
水星	0
金星	0
地球	1
火星	2
木星	95
土星	146
天王星	28
海王星	16

（數據來自2024年4月 NASA 網站）

系外行星

太陽以外的恆星，也有行星圍繞運行，那些行星稱為系外行星。天文學家在1990年代確認首個系外行星。自此至今，天文學家已發現了數千顆系外行星。隨着觀測能力和技術進步，預計未來數量會激增。



藝術家筆下的飛馬座51 b（位於前景）。這是第一顆被發現圍繞類太陽恆星運行的系外行星

行星 planet　　衞星 satellite

b 星團和星雲

通常在球狀星團中的恆星較老，而在疏散星團中的恆星則較年輕。如圖 1.1e 所示，疏散星團中的恆星數量通常較少。 ▶

一羣由重力牽引而聚集在一起的恆星稱為**星團**（圖 1.1d）。

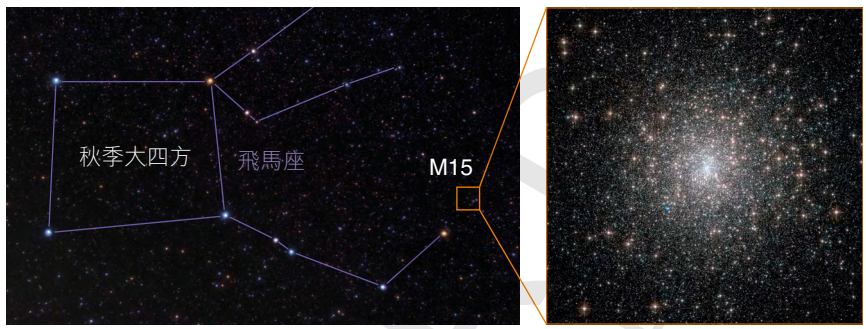


圖 1.1d M15 是位於飛馬座的球狀星團（半徑約 10^{17} m）

星雲是星際空間中的塵埃和氣體團，恆星就在當中誕生。同一星團的恆星大多誕生於同一星雲。

冬季大三角由三顆光亮的恆星組成，是北半球冬季夜空中的矚目標誌。 ▶

昴宿疏散星團（半徑約 10^{17} m）

獵戶座大星雲（半徑約 10^{17} m）

✎ 獵戶座大星雲 (Orion Nebula) 又名 M42 或 NGC 1976，位於獵戶座。這個星座在香港冬季夜空可以清楚看見。

圖 1.1e 昴宿（又稱七姊妹）疏散星團位於金牛座，而獵戶座大星雲則位於獵戶座

c 星系、星系團和超星系團

圖 1.1b（見 p.2）中的 *P* 點其實是一個星系。星系可按形狀分類，詳見 p.9。 ▶

星系（圖 1.1f）是由恆星、星團、星雲及其他物質，因受引力互相牽引而形成的龐大系統。一般星系包含 10^{7} 至 10^{12} 顆恆星，全都圍繞同一個中心運行。

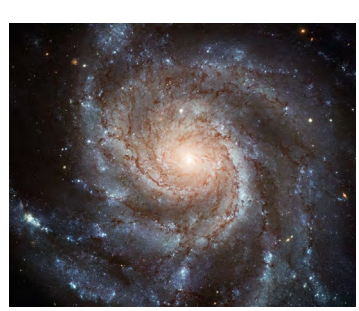


圖 1.1f 風車星系

星團 star cluster　　星雲 nebula (pl. nebulae)　　星系 galaxy

我們所屬的星系名叫銀河系，它是一個螺旋形星系，形狀就像一個中間部位隆起的圓盤（圖 1.1g）。太陽系與銀河系中心相隔很遠，當我們從地球望向銀河系中心，會看見一道由恆星組成的朦朧光帶，橫跨夜空（圖 1.1h）。這道光帶一般被稱為銀河。

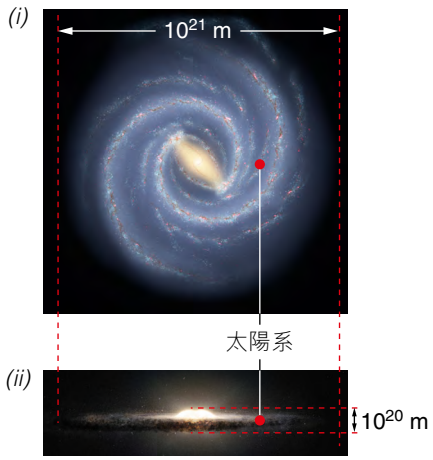


圖 1.1g 銀河系的 (i) 俯視圖和 (ii) 側視圖

圖 1.1h 銀河全景圖

星系團是由幾個到幾千個星系受引力互相牽引而形成。我們所屬的星系團名叫本星系羣，直徑約為 10^{23} m。在更大的空間標度上，多個星系團會形成**超星系團**。我們所屬的超星系團名叫拉尼亞凱亞超星系團，直徑約為 10^{24} m。

拉尼亞凱亞（Laniakea）在夏威夷語中，是指無盡的天堂。地球在過去一度被認為屬於室女座超星系團，詳見 p.9。 ▶

圖 1.1i 對星系、星系團和超星系團的大小作出了比較。

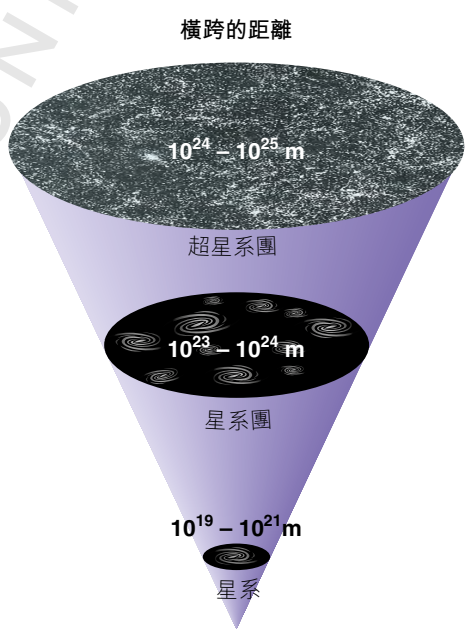


圖 1.1i 比較星系、星系團和超星系團的大小

星系團 galaxy cluster　　超星系團 superclusters

DSE 重點

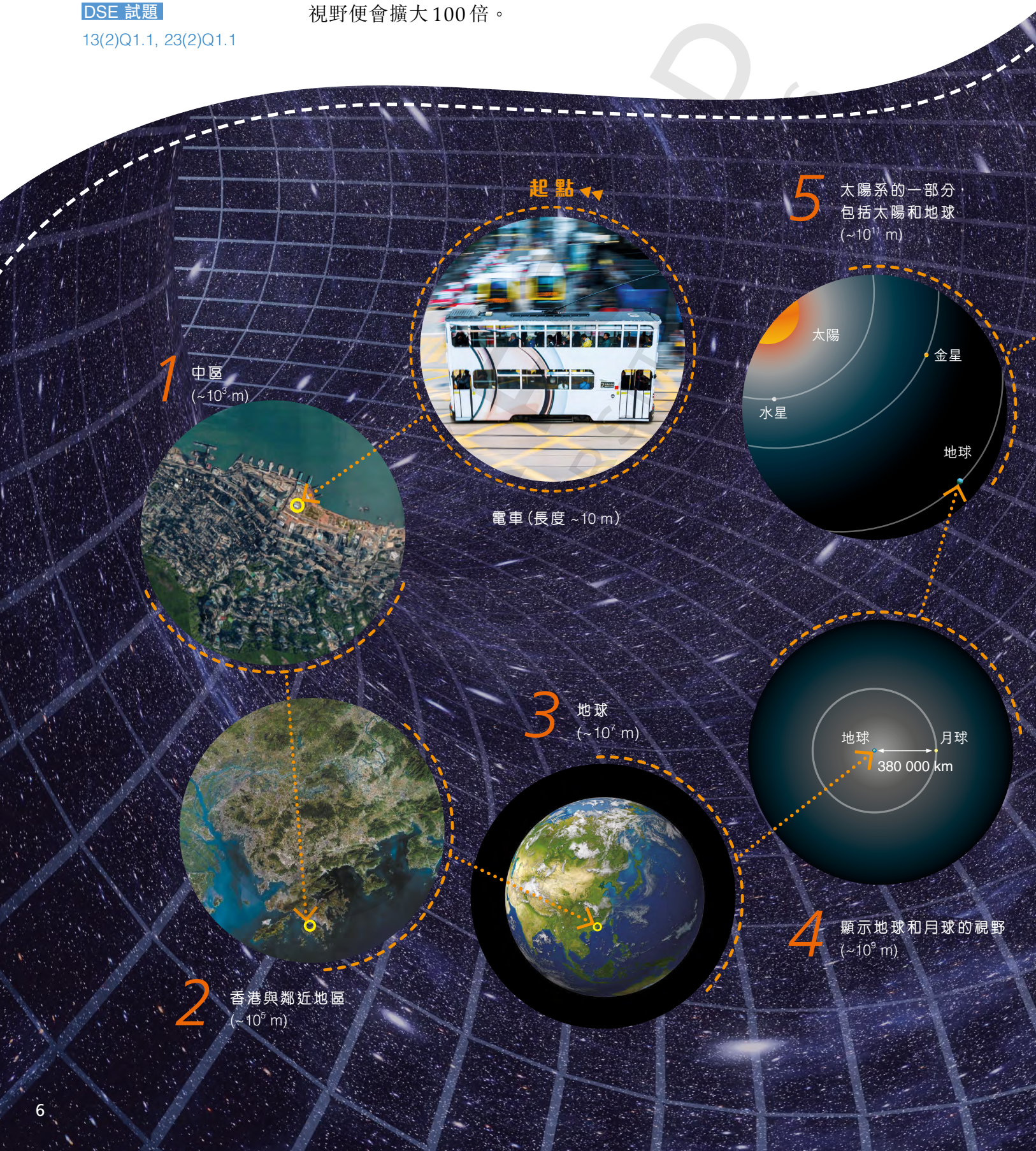
用「10的次方」方式，描述不同空間標度下天體的基本屬性和層階組織。

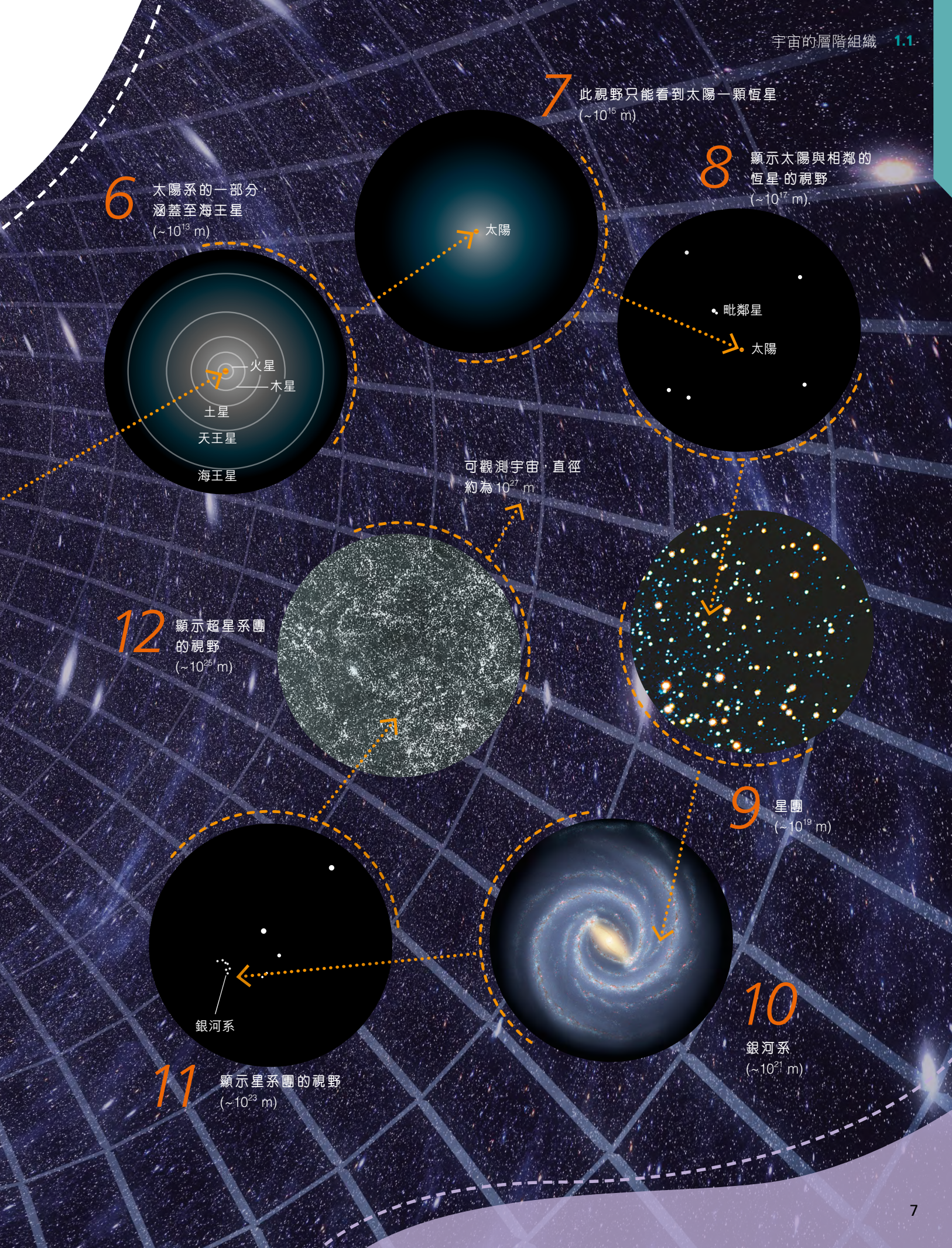
DSE 試題

13(2)Q1.1, 23(2)Q1.1

2 宇宙之旅

宇宙十分廣闊。要清楚了解它，讓我們從一輛電車出發，向宇宙深處邁進，觀察在宇宙不同空間標度下各種天體的層階組織。我們每走一步，視野便會擴大100倍。




7 此視野只能看到太陽一顆恆星
(~10^15 m)
太陽
8 顯示太陽與相鄰的恆星的視野
(~10^17 m)
毗鄰星
太陽
6 太陽系的一部分，涵蓋至海王星
(~10^13 m)
火星
木星
土星
天王星
海王星
可觀測宇宙，直徑約為 10^27 m
12 顯示超星系團的視野
(~10^25 m)
9 星團
(~10^19 m)
銀河系
11 顯示星系團的視野
(~10^23 m)
10 銀河系
(~10^21 m)

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 太陽系內有八顆恆星。（✓ / ✗）

(b) 恆星通過核聚變產生能量。（✓ / ✗）

(c) 一個星團由許多星系組成。（✓ / ✗）

(d) 星雲的體積比星系大。（✓ / ✗）

2 如要在宇宙中給地球定位，我們該怎樣寫出地球的宇宙地址？試按體積由小至大排列地址上的各個部分：

a 地球

b 銀河系

c 拉尼亞凱亞超星系團

d 本星系羣

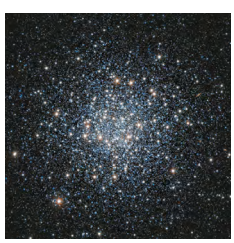
e 太陽系

_____，_____，_____，_____，_____

單元練習 1.1

1 下列哪個天體的體積最大？

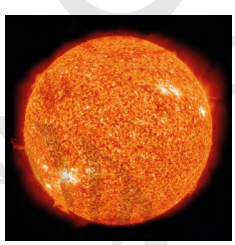
A M55 星團



B 草帽星系

C 木星

D 太陽



2 下列哪些敍述正確？

(1) 星雲是恆星誕生的地方。

(2) 太陽系位於銀河系之內。

(3) 星系團的體積比星團大。

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★**3** 下列哪一項**並非**在銀河系內（圖 a）？

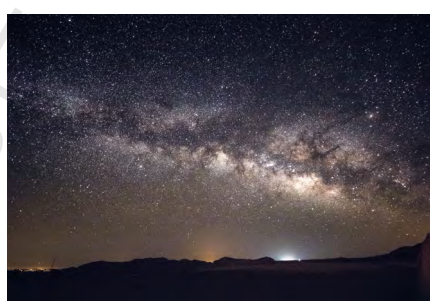


圖 a

A 星團

B 星系團

C 恆星

D 太陽系

4 考慮下圖所示的夜空（圖 b）。天狼星是一顆恆星，金星是一顆行星。

圖 b

(a) 月球、金星和天狼星中，哪個（些）是不發光體？

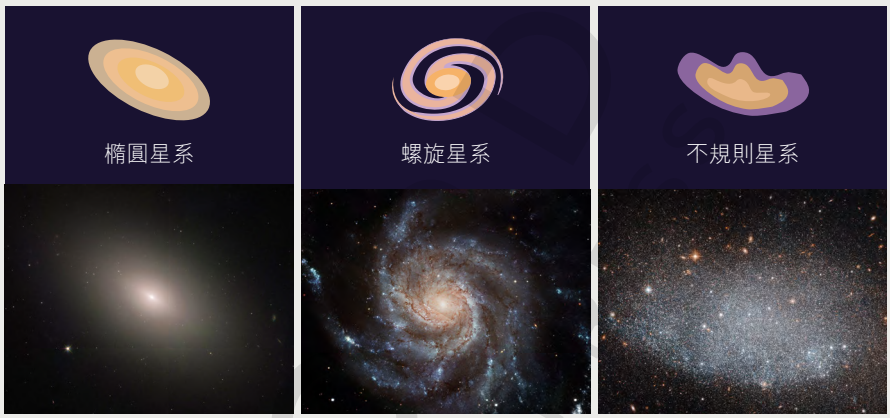
(b) 為甚麼 (a) 答案中的不發光體是光亮的？

OXFORD UNIVERSITY PRESS

知多一點

星系的類型

星系的形狀和大小各有不同，可按形狀劃分成橢圓星系、螺旋星系和不規則星系三大類別。



室女座超星系團

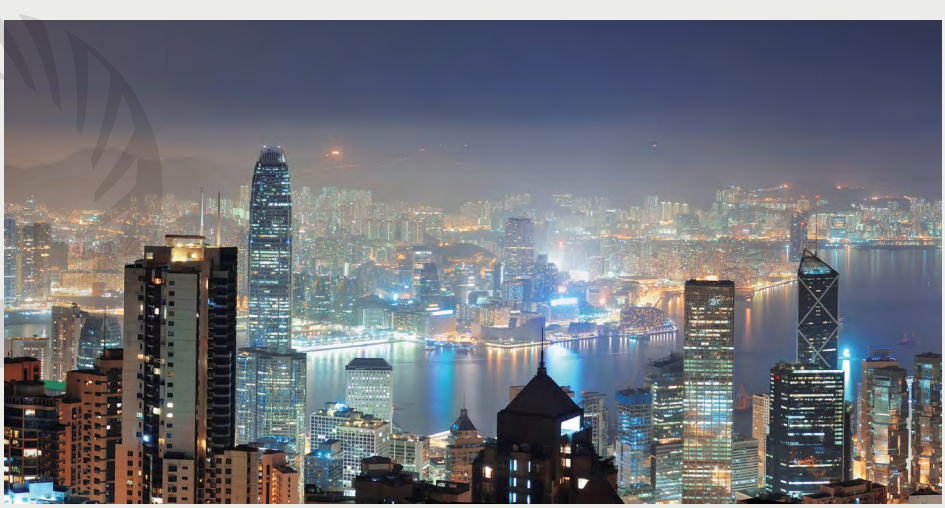
我們身處的超星系團一度被認為是室女座超星系團。不過，2014 年發布的一項研究表明，我們身處的超星系團（拉尼亞凱亞超星系團）的體積和質量比之前定義的要大 100 多倍。室女座超星系團只是該超星系團的其中一部分，不應視作獨立的超星系團。

有用連結

STSE

光污染與天文觀測

光污染是香港市區的嚴重問題。過多的人造光照亮夜空，使我們更難察覺到星星所發出微弱的光。因此，在香港進行天文觀測相當困難。我們應怎樣減少光污染？怎樣克服光污染以進行天文觀測？



香港是地球上光污染最嚴重的城市之一

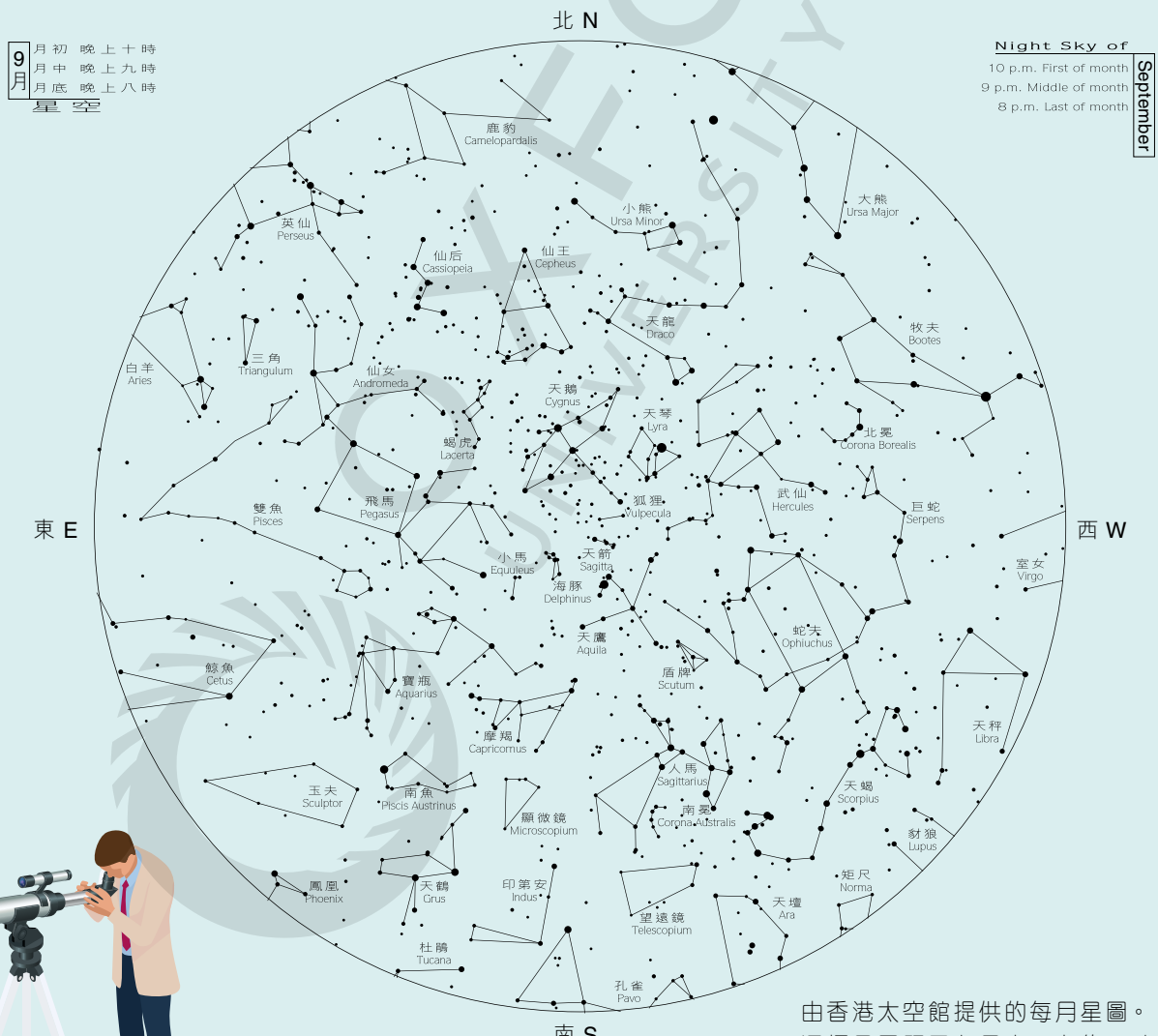
觀星工具

水星、金星和火星都是一些耀眼的行星。在天朗氣清的晚上，即使在月光的照耀下，我們單憑肉眼也能看到。如果我們想觀察星雲和星團等深空天體，或一些行星的特徵，就需要使用雙筒望遠鏡或望遠鏡。

雙筒望遠鏡

望遠鏡

如果你是觀星新手，未能辨認出夜空中的天體，觀星時最好能帶備一幅星圖。星圖是天空的地圖，標示出各個天體的位置。現時，坊間有許多不同種類的電子星圖，我們很容易就可以在網上找到能顯示電子星圖的免費應用程式。



由香港太空館提供的每月星圖。這幅星圖顯示九月底晚上約八時的香港夜空

1.2 描述空間標度

月球距離地球384 400公里遠，是離我們最近的天體。來自月球的光要花1.28秒才能到達地球。毗鄰星則是離太陽最近的恆星（圖 1.2a），與我們相距40 208 000 000 000公里。來自毗鄰星的光要大約4.25年才能到達我們身處的地方！

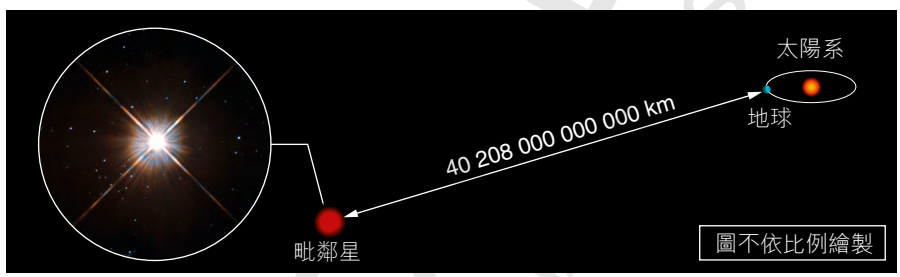


圖1.2a 毗鄰星

毗鄰星 (Proxima Centauri) 是一顆紅矮星，位於半人馬座 (Centaurus)。

在天文標度中所涉及的距離都極之巨大。因此，為方便起見，我們會使用較大的單位。

DSE 重點

定義光年及天文單位等基本術語以描述空間標度。

用秒差距 (pc) 為距離的單位。

DSE 試題

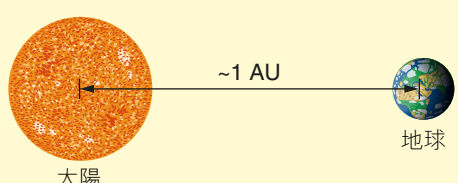
12(2)Q1.3, 14(2)Q1.1, Q1.2, 16(2)Q1.5, Q1.6, 19(2)Q1.1, 20(2)Q.1(a)

1 長度的單位

在物理學中，長度的國際單位是米 (m)。但在天文學中，當我們要表示**太陽系內**的各種距離，通常會用**天文單位 (AU)** 作長度單位。

地球與太陽的平均距離可以定義為一天文單位 (AU)。

$$1\ \text{AU} = 1.50 \times 10^{11}\ \text{m}$$



嚴格來說，一天文單位相等於 149 597 870 700 m。 ▶

以AU為單位，我們會較容易將這些距離與地球和太陽的距離作比較。 ▶ 圖 1.2b 顯示各行星與太陽的平均距離。

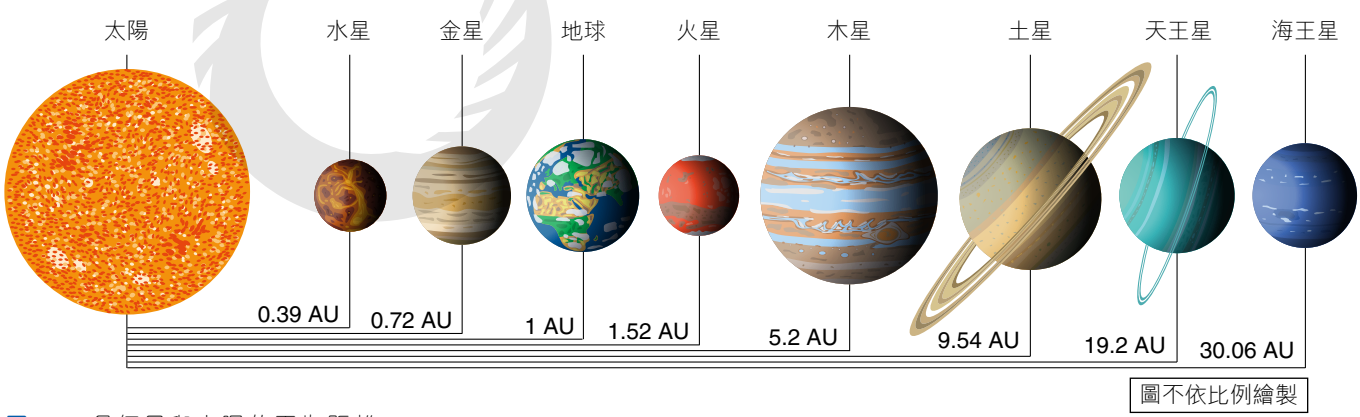


圖1.2b 各行星與太陽的平均距離

天文單位 astronomical unit (AU)

Google Forms　Microsoft Forms

穀神星是內太陽系唯一的矮行星，它的半徑大約是地球的內太陽系0.077倍。

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 完成下表。

	天體	與太陽的平均距離	
		以 AU 為單位	以 m 為單位
(a)	金星	0.72	
(b)	穀神星		4.14×10^{11}
(c)	海王星	30.06	

注意

光年是長度單位，不是時間單位。

在**星體甚至星系之間**的標度下，距離通常會用另一個較大的單位表示，這個單位稱為**光年 (ly)**。

毗鄰星發出的光要4.25年才能到達地球，換句話說，毗鄰星和地球之間的距離是4.25光年。

一光年 (ly) 是指光在真空行進一年的距離。

由於光在真空中的速率是3.00×10^8 m s^{-1}，我們可用以下方法把一光年轉換為米：

✎ 光速的準確值為 299 792 458 m s^{-1}。

1年 = 365.25天

$$1 \text{ ly} = 3.00 \times 10^8 \times (365.25 \times 24 \times 60 \times 60) \text{ m}$$

✎ 有些學生會以為一年剛好是365天。可提醒他們一年並不能以整數的曆日來表示，因此，每隔若干年便要多加一天，否則日曆所顯示的日子便追不上地球公轉的週期。所謂「四年一閏」，可以被4整除的年份就是閏年；然而，如果年份以「00」結尾，但又不能被400整除，該年就不是閏年。

$$\mathbf{1 \text{ ly} = 9.46 \times 10^{15} \text{ m}}$$

如果我們知道天體與我們的距離等於多少光年，就可以馬上指出天體發出的光到達我們這裏所需的時間。

圖1.2c顯示一些天體與地球的平均距離，距離都是以光年為單位的。

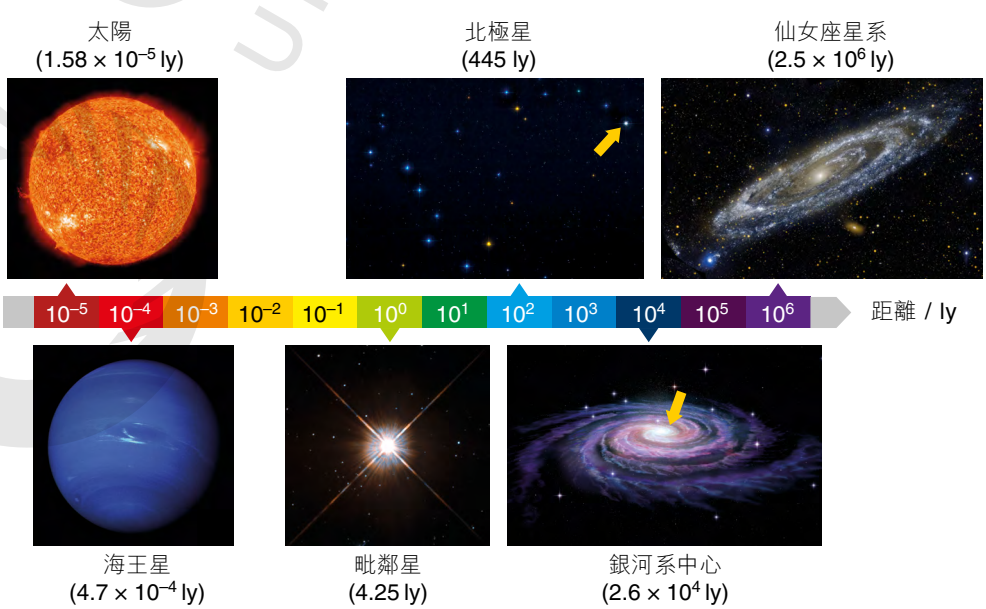


圖1.2c 一些天體與地球的平均距離

光年 (ly) light year

除了光年，**秒差距 (pc)** 這單位也常用於表示星體或星系之間的距離。

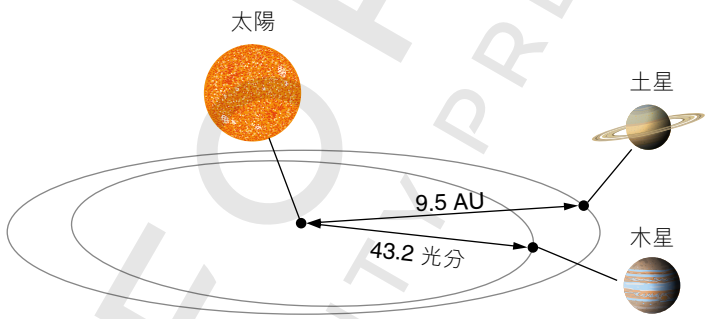
相關知識

第3課 (p.100) 會講解更多關於秒差距的資料。 ▶

$$\mathbf{1\ pc = 3.09 \times 10^{16}\ m = 3.26\ ly = 206\ 265\ AU}$$

例題 1 行星與太陽的距離

木星和土星這兩顆行星體積都很大，它們主要由氣體組成。



在天文學中，光時、光分和光秒會用來表示較短的距離。一光秒是指光在真空行進一秒的距離。 ▶

(a) 光分是另一個長度單位，一光分指光在真空行進一分鐘的距離。木星距離太陽約 43.2 光分。

(i) 光從太陽行進到至木星需時多久？

(ii) 試用米為單位表示太陽與木星之間的距離。

(b) 太陽和土星相距約 9.5 AU。

(i) 試用米為單位表示此距離。

(ii) 估算光從太陽行進至土星所需的時間，答案以秒為單位。

取光速 $c = 3.00 \times 10^8\ \text{m s}^{-1}$。

題解

(a) (i) 43.2 分鐘

(ii) $43.2 \text{ 光分} = 43.2 \times (3.00 \times 10^8) \times 60$

$= 7.78 \times 10^{11}\ \text{m}$

(b) (i) $9.5\ \text{AU} = 9.5 \times 1.50 \times 10^{11}\ \text{m}$

$= 1.425 \times 10^{12}\ \text{m}$

$\approx 1.43 \times 10^{12}\ \text{m}$

(ii) 所需時間 $= \dfrac{1.425 \times 10^{12}}{3.00 \times 10^8} = 4750\ \text{s}$

秒差距 (pc) parsec

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

除特別指明外，取光速 $c = 3.00 \times 10^8$ m s^{-1}。

1 下列哪項**不是**長度單位？

A 秒差距　　B 天文單位

C 年　　D 光年

2 完成下列各項的單位轉換。

(a)	2.6×10^4 ly	m
(b)	7.8×10^5 pc	m
(c)	8.6 ly	pc

簡易練習 1

除特別指明外，取光速 $c = 3.00 \times 10^8$ m s^{-1}。

1 按以下天體與地球的距離，由小至大排列。括號中的數字顯示該天體與地球的距離。

(a) 太陽　　(b) 室宿一 (40.9 pc)

(c) 室宿二 (196.0 ly)　　(d) 天王星 (19 AU)

2 地球與月球之間相距約 1.28 光秒。

(a) 光從月球到達地球需時多久？

(b) 試以米為單位，表示地球和月球之間的距離。

☆ 香港中學文憑考試 2016 年卷二 Q1.6、2020 年卷二 Q.1

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1　超新星

超新星是垂死恆星的大型爆炸，爆炸力非常強大，而且極為光亮。天文學家在 1604 年 10 月首次觀測到超新星 SN1604，它又稱為開普勒超新星，與地球相距 6.1 kpc（圖 a）。

(a) 估算 SN1604 的爆炸發生後多久，它的光才到達地球。（2 分）

(b) 1054 年，天文學家觀測到另一顆超新星 SN1054，它與地球相距 6500 光年。SN1604 的爆炸比 SN1054 早多少年發生？（1 分）

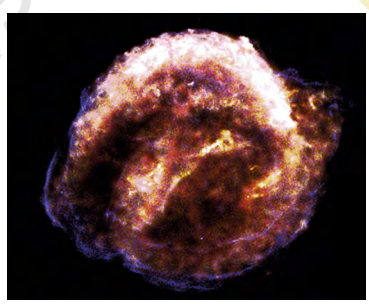


圖 a 開普勒超新星的殘餘物

題解

(a) 距離 6.1 kpc = 6100 × 3.26 ly　　1M

= 19 900 ly

爆炸發生後 19 900 年，光才到達地球。　　1A

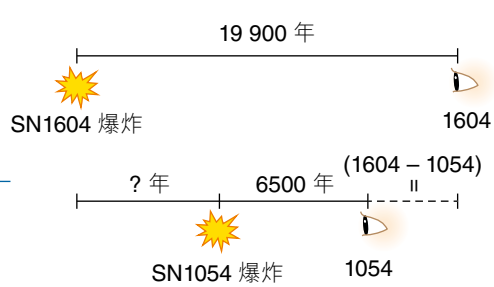
(b) SN1054 的爆炸在發生後 6500 年才被觀測到。

19 900 − 6500 − (1604 − 1054)

= 12 850 年

SN1604 的爆炸比 SN1054 早 12 850 年。　　1A

可繪製時間線來幫助解題。



▶ 複習 1 Q9 (p.39)

單元練習 1.2

除特別指明外，取光速 $c = 3.00 \times 10^8$ m s^{-1}，1 AU = 1.50×10^{11} m，1 ly = 9.46×10^{15} m，1 pc = 3.09×10^{16} m = 3.26 ly = 206 265 AU。

1 光年是以下哪個量的單位？

A 時間　　B 長度

C 速率　　D 角度

2 把下列長度由小至大排列。

(1) 2 pc

(2) 5 ly

(3) 8 AU

A (1)、(2)、(3)　　B (2)、(3)、(1)

C (3)、(1)、(2)　　D (3)、(2)、(1)

★**3** 蟹狀星雲正以 1500 km s^{-1} 的穩定速率向外擴張，它現時直徑約為 11 ly（圖 a）。它在多久後直徑會變成 12 ly？

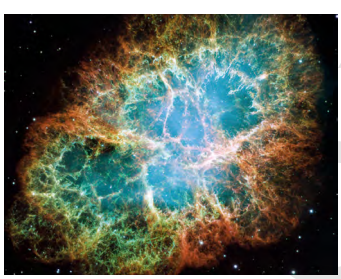


圖 a

A 100 年　　B 200 年

C 2200 年　　D 2400 年

★**4** 銀河系的星系盤寬 105 700 ly，厚 1000 ly。天文學家估計該星系盤包含約 2000 億顆恆星。假設恆星均勻分佈在銀河系中，恆星的平均間距是多少？（提示：圓柱體體積 = $\pi r^2 h$）

A 43.9 ly　　B 3.53 ly

C 175 ly　　D 5.60 ly

★**5** 質子的大小約為 10^{-15} m，室女座超星系團的大小則為 33×10^6 pc。質子與室女座超星系團的體積比是多少？

A 10^{-39}　　B 10^{-68}

C 10^{-78}　　D 10^{-117}

6 我們所屬的銀河系半徑約為 75 000 ly。

(a) 光橫越銀河系需時多久？

(b) 試以秒差距為單位表示銀河系的直徑。

7 航行者一號是第一艘進入星際空間的太空船，目前仍在旅途中（圖 b）。2024 年 1 月，它與地球的距離為 163 AU。

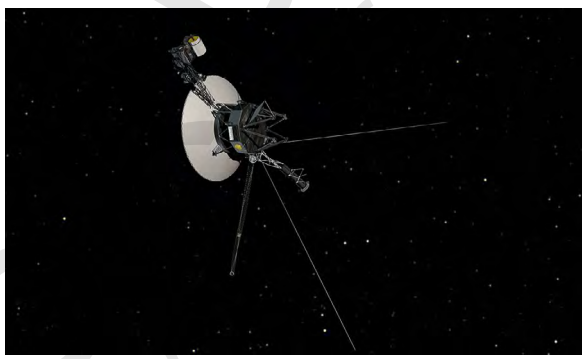


圖 b

(a) 試以光年為單位表示 163 AU。

(b) 假設航行者一號於當時發出無線電訊號，估算該訊號到達地球所需的時間（以秒為單位）。

★**8** 火星是太陽系中的一顆行星（圖 c）。

圖 c

(a) 火星與太陽相距 1.52 AU。試分別以 (i) 米 和 (ii) 光分為單位表示該距離。

(b) 太陽的光到達火星需時多久？

(c) 火星圍繞太陽運行一周需時 687 天，求火星的平均軌道速率（以 km s^{-1} 為單位）。

★**9** 太陽與銀河系中心的距離約為 8000 pc。太陽圍繞銀河系中心運行一周需時 2.25 億年。假設太陽圍繞銀河系中心運行的軌道是圓形的。估算太陽的線速率（以 km s^{-1} 為單位）。

1.3 行星運動模型

圖 1.3a 顯示一幅夜空的長時間曝光照片。從照片中的星流跡，我們很容易就可以察覺到這些星體正在橫過天空。古代天文學家雖然沒有相機輔助，但也能得出非凡的觀察結果。

圖 1.3a 長時間曝光照片顯示清水灣郊野公園上空的星流跡

1 古代天文學家的觀察結果

a 星體的運動

經過幾代人的仔細觀察，古人總結出星體**每晚**的運動如下：

1 星體在天空中緩慢地**由東向西**移動。

2 幾乎所有星體在天空中移動時，它們之間的相對位置是不變的。換句話說，所有星體會以**同一速率**一整羣地在天空中移動（圖 1.3b）。

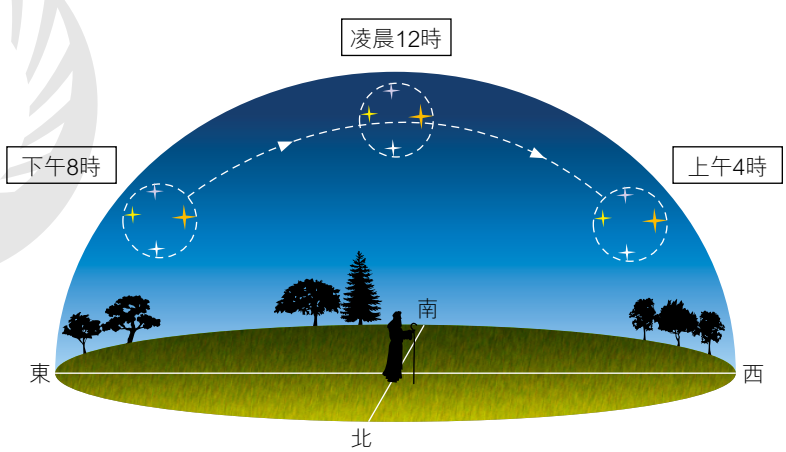


圖 1.3b 星體會一整羣地在天空中移動

知多一點

天球

古代天文學家認為，天空是一個假想球體，稱為天球。你知道天球是怎樣運作的嗎？

▶ p.44

模擬程式

→ 這模擬程式展示行星的順行和逆行。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (exe)。

b 行星的逆行運動

古代天文學家發現，如果觀察時間**持續數月**，有些星體並不會與其他星體同步移動，他們稱這些星體為行星。當時，天文學家以肉眼辨認出五顆行星，它們是水星、金星、火星、木星以及土星。

「行星」的英文是「planet」，源於希臘文「planetes」，意思是「漫遊者」。

多數情況下，如果以**每晚的位置**來作比較，行星相對於背景恆星**稍稍東移**（圖 1.3c）。行星這種**向東**的移動方式稱為**順行**。

該五顆行星可以用肉眼觀察得到，是古代天文學家僅僅發現的行星。

圖 1.3c 經過幾個月的觀察，便可得出行星相對於背景星體的移動路徑

行星並非以恆定速度移動，亦非總是向東移動的。行星有時會向西移動幾週或幾個月，然後才繼續向東移動（圖 1.3d），這種**向西**的移動方式稱為**逆行**。

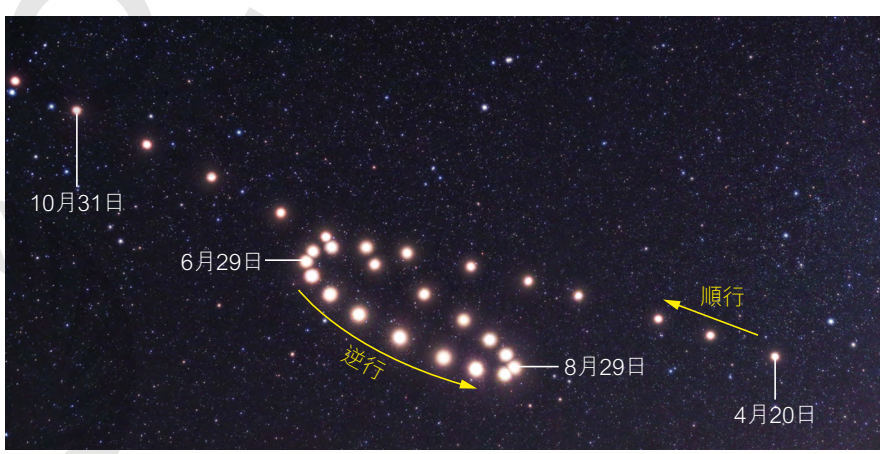


圖 1.3d 展示火星於2018年逆行的合成照片

火星在逆行期間會變得更亮。古代天文學家一直想不通行星逆行和亮度改變的原因。

逆行是指從地球上觀察，行星相對於背景恆星所作的向西運動。

順行 prograde motion　　逆行 retrograde motion

C 水星和金星的運動

古代天文學家還觀察到，**水星和金星總是在太陽附近出現**。它們會於日出前不久在東方地平線附近出現，或於日落後不久在西方地平線附近出現（圖 1.3e）。因此，它們又稱為「晨星」和「昏星」。

古代天文學家曾將這兩個時段出現的水星和金星當成不同的星體。水星和金星作為晨星時名叫「Apollo」和「Phosphorus」，而作為昏星時則名叫「Hermes」和「Hesperus」。

(i) 水星和金星作為晨星，於黎明時分出現在東方地平線上空

(ii) 水星和金星作為昏星，於黃昏時分出現在西方地平線上空

圖 1.3e 水星和金星總是在太陽附近（圖中的太陽剛好在地平線以下）

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 星體每晚從西邊升起，在東邊落下。（✓ / ✗）

(b) 星體會緩慢地在天空中移動，且之間的相對位置不變。（✓ / ✗）

(c) 行星相對於背景恆星會緩慢地向東移動。有時它們會反向移動，這種向西的移動方式稱為逆行。（✓ / ✗）

(d) 水星和金星看起來離太陽很遠。（✓ / ✗）

2 在地球上觀察，下列哪些行星只會在日出前剛好出現在東方地平線上，或在日落後剛好出現在西方地平線上？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 水星　☐ 木星　☐ 金星　☐ 火星

知多一點

古代天文學家對逆行運動的一些發現

古代天文學家單憑肉眼仍能注意到以下幾點。

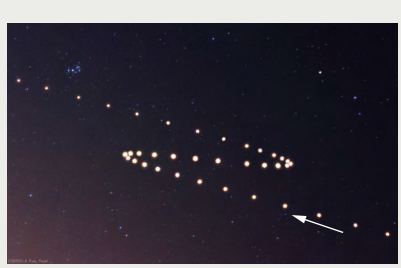
1 每顆行星在轉換移動方向時，都看似移動得較為緩慢。

2 行星逆行時看來較光亮。

3 每顆行星都有各自的運行週期，例如火星每 26 個月便會逆行一次。

4 各行星逆行的持續時間長短不一，由數星期到數個月不等。

5 行星的逆行路徑可以呈環狀或之字形。



火星在 2005 年 7 月到 2006 年 2 月期間的逆行路徑呈之字形

翻轉課堂
觀看影片並回答問題。

DSE 重點
用地心說對在天球上的行星運動作解釋。

DSE 試題
17(2)Q1.1, 20(2)Q1.6

第44頁會更詳細介紹古希臘天文學家所提出的地心模型。

模擬程式
→ 這模擬程式展示行星和太陽在托勒密地心模型中怎樣移動。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (exe)。

2 地心模型

古代天文學家一直想不通行星逆行和亮度改變的原因。他們試圖構建模型來解釋這些現象。古希臘天文學家提出了**地心模型**，並獲其他天文學家廣泛接受。

最完善的地心模型由**托勒密**在大約公元140年提出。托勒密地心模型能夠合理地解釋行星的相對運動，並且能對各行星的位置作出相對精確的預測。 ✎ 可指出科學家經常要建立不同的模型來解釋他們的觀察結果。模型能解釋的觀察結果愈多，該模型就愈強大。

a 托勒密模型

圖1.3f展示了托勒密地心模型的簡化圖。

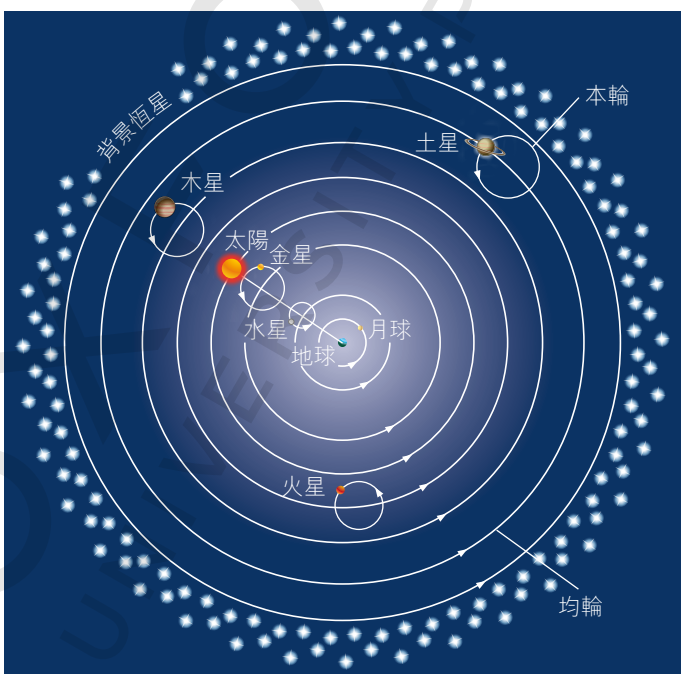


圖1.3f 托勒密地心模型的簡化圖

這個模型有以下特徵：

實際上，在托勒密地心模型中，地球是稍微偏離中心的。

1. 地球位於宇宙中心並且是靜止不動的，背景恆星則固定在最外圍的球面上，圍繞地球運行。 ✎ 可指出這個最外圍的球體就是天球。
2. 太陽和月球沿圓形軌道圍繞地球運行。
3. 每顆行星沿一個較小的圓形軌道運行，這個較小的軌道稱為**本輪**；而本輪的中心則沿一個較大的圓形軌道圍繞地球移動，這個較大的軌道稱為**均輪**。
4. 水星和金星的本輪中心固定在連接地球和太陽中心的直線上。

地心模型 geocentric model　托勒密 Claudius Ptolemy　本輪 epicycle　均輪 deferent

i 解釋逆行運動

行星的逆行運動可用本輪和均輪的共同效應來解釋。行星最終會沿着類似螺旋狀的路徑移動，因此從地球觀察，它們便會出現順行和逆行（圖 1.3g）。

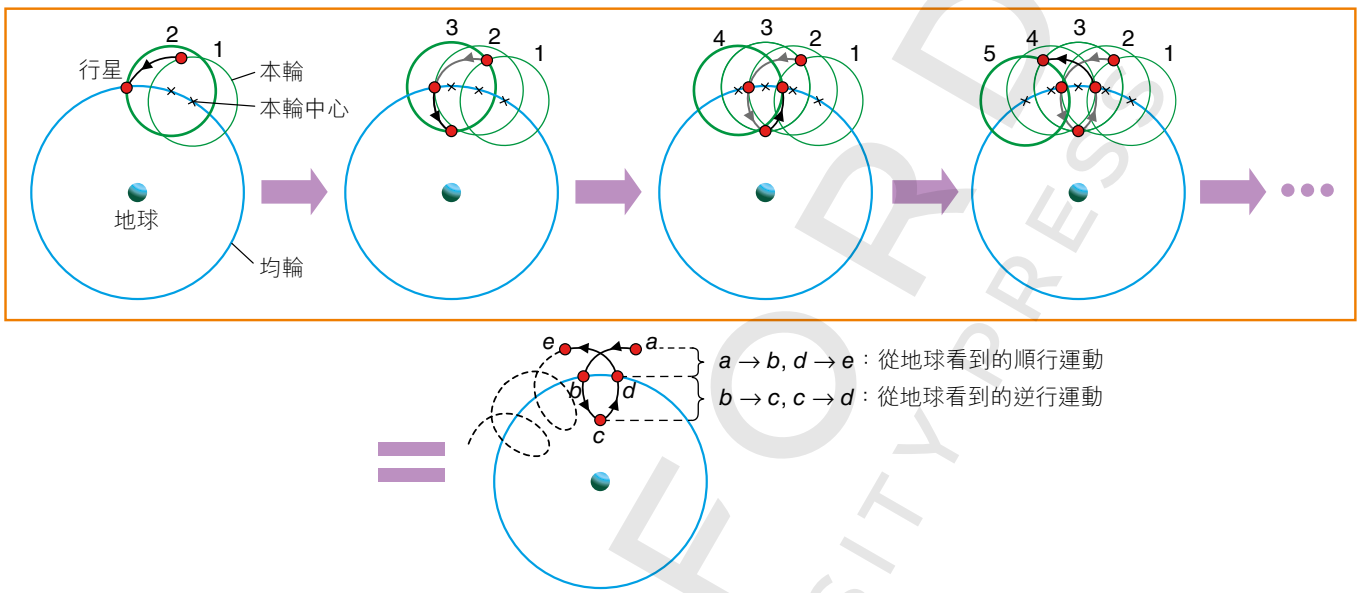


圖 1.3g 以本輪和均輪來解釋逆行運動

ii 解釋亮度的變化

托勒密模型也解釋了行星亮度的變化。從圖 1.3g 可見，行星逆行時會較接近地球，因此顯得較為光亮。由於我們與行星的距離不斷變化，我們所看到的行星亮度也會變化。

iii 解釋水星和金星的運動

托勒密模型中，水星和金星的本輪中心**固定在連接地球和太陽中心的直線上**（圖 1.3h），這就解釋了為甚麼**這兩顆行星總是在太陽附近出現**。

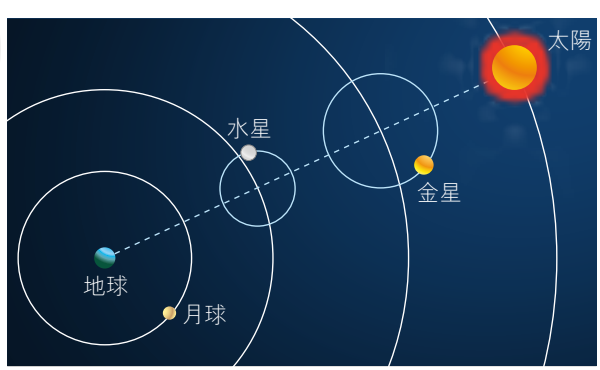


圖 1.3h 水星和金星的本輪中心固定在連接太陽和地球中心的直線上

科學本質

從觀察到假說

科學家會經常就他們觀察到的事物提出**假說**。你知道甚麼是假說嗎？

▸ p.42

假說 hypothesis (pl. hypotheses)

DSE 重點

用日心說對在天球上的行星運動作解釋。

DSE 試題

15(2)Q1.5, Q1.6

如果兩個模型所能解釋的觀察結果大致相同，模型愈簡單則愈優勝。

3 日心模型

托勒密的地心模型獲西方世界普遍接受近1500年。不過，隨着時間過去，天文學家發現托勒密模型的預測與觀察結果並不一致。天文學家嘗試在模型中加入更多圓形軌道來修正模型，令模型變得非常複雜，因此人們開始尋求更好的模型。

a 哥白尼模型

十六世紀，**哥白尼**提出**日心模型**，將太陽而非地球置於宇宙中心，讓行星圍繞太陽運行（圖1.3i）。這是一個完全創新的概念。與托勒密模型相比，哥白尼模型對行星運動的解釋較簡單且較自然。

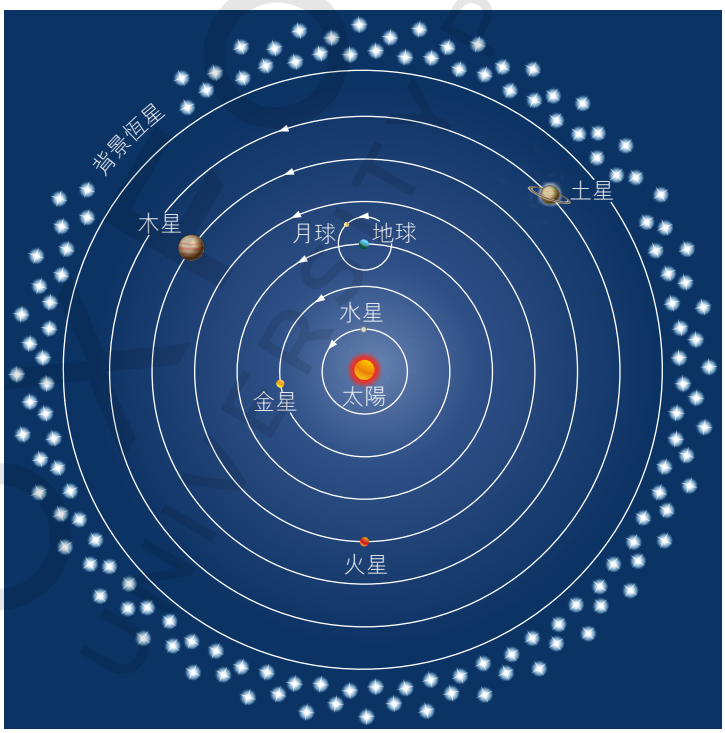


圖1.3i 哥白尼的日心模型

這個模型有以下特徵：

1 太陽位於宇宙中心並且是靜止不動的，地球和其他行星沿圓形軌道圍繞太陽運行。背景恆星在最外圍的球面上。

2 行星距離太陽愈遠，運行的速率便愈慢。這表示水星在它的軌道上運行得最快，土星則最慢。

這解釋了所有天體每日在天空中由東向西的運動。 ▶

3 地球沿它的軸心由西向東自轉。

4 只有月球圍繞地球運行。

哥白尼 Nicolaus Copernicus　　日心模型 heliocentric model

模擬程式

→ 這模擬程式展示了哥白尼模型怎樣解釋行星的逆行。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (exe)。

i 解釋逆行運動

在哥白尼模型中，地球的軌道在火星的軌道之內，所以地球比火星移動得快。當地球**超越火星**，在地球上觀察，**火星看起來像在天空中向後（即向西）移動**（圖 1.3j），這便造成火星的逆行現象。

✎ 由於行星的軌道平面並非重疊在一起，行星逆行後，不會沿原來的路徑繼續向東移動。

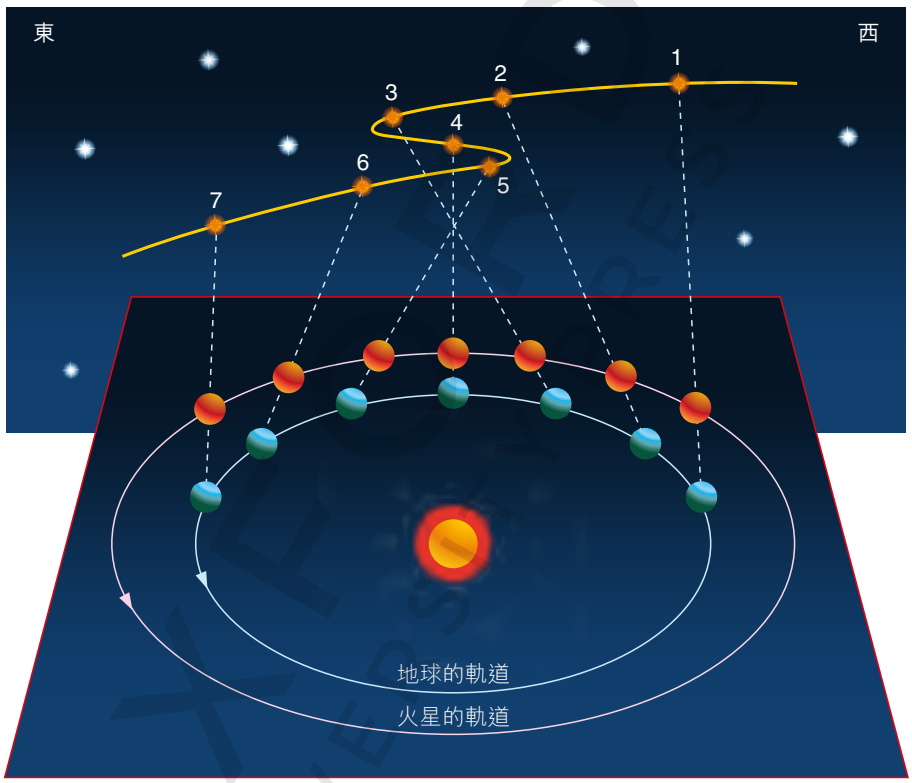


圖 1.3j 以哥白尼模型來解釋逆行。黃色路徑代表從地球觀察到的火星路徑

與托勒密模型不同的是，哥白尼模型中的行星實際上並沒有在本身的軌道上往相反方向移動。

ii 解釋亮度的變化

從圖 1.3j 可見，火星與地球並非總是維持相同距離。因此，火星離地球較近時會顯得較亮（圖 1.3k）。同樣地，其他行星的亮度也會定期改變。

事實上，行星的亮度也受行星的相位影響。 ▶

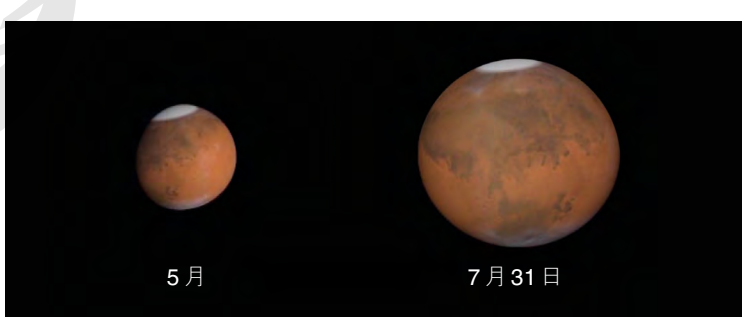


圖 1.3k 火星在2018年7月31日最接近地球，當時顯得較亮較大

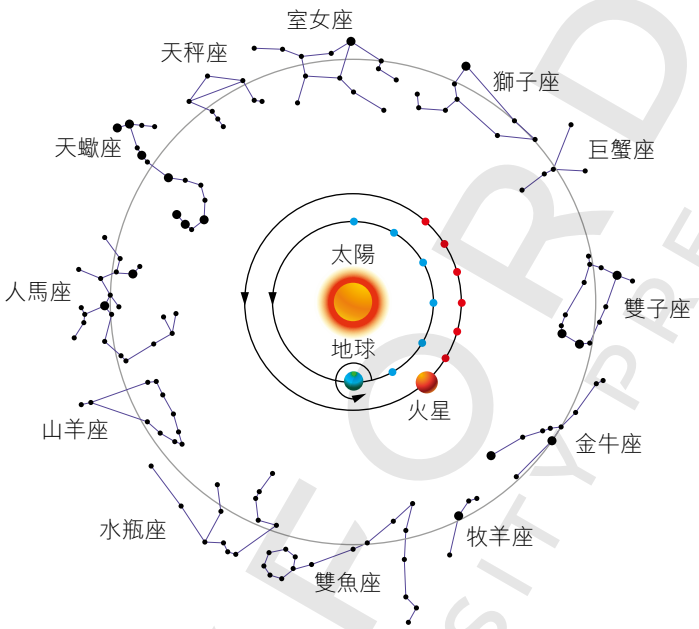
☆ 香港中學文憑考試2015年卷二 Q1.5、Q1.6

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 2 地球和火星的運動

地球和火星的位置如下圖所示。藍點和紅點分別表示它們在接下來六個月中的每月位置。



(a) 假設地球在圖中所示的位置。

(i) 日落時可看到哪個星座從東地平面升起？ （1分）

(ii) 我們可以在夜空中看到室女座嗎？試解釋。 （2分）

(b) 在多少個月後，火星會在天空中顯得最光亮？試解釋。 （2分）

(c) 在火星最光亮時刻後的一週，火星相對於背景恆星會向東還是向西移動？ （1分）

題解

(a) (i) 雙魚座 1A

日落時，雙魚座正位於地球的另一邊。

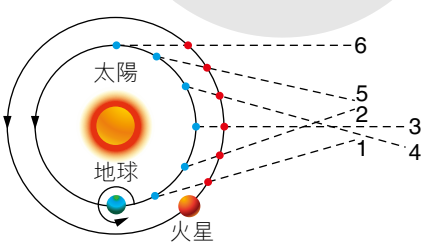
(ii) 不可以 1A

太陽會在室女座前面經過，因此我們無法在晚上看到室女座。 1A

(b) 火星在三個月後會顯得最光亮， 1A

因為那時候它最接近地球。 1A

(c) 火星相對於背景恆星會向西移動。 1A



常見錯誤 ⚠

當地球、太陽和火星連成一直線，火星會離地球最近，並顯得最光亮。學生可能沒留意到當時火星正在逆行，並會在其後的一個月持續逆行。

▶ 複習 1 Q10 (p.39)

iii 解釋水星和金星的運動

水星和金星的軌道在地球軌道之內，稱為內行星。在地球軌道之外的行星則稱為外行星。

在日心模型中，**水星和金星的軌道在地球的軌道之內**，這樣便解釋了為甚麼從地球觀察，水星和金星總是在太陽附近出現。

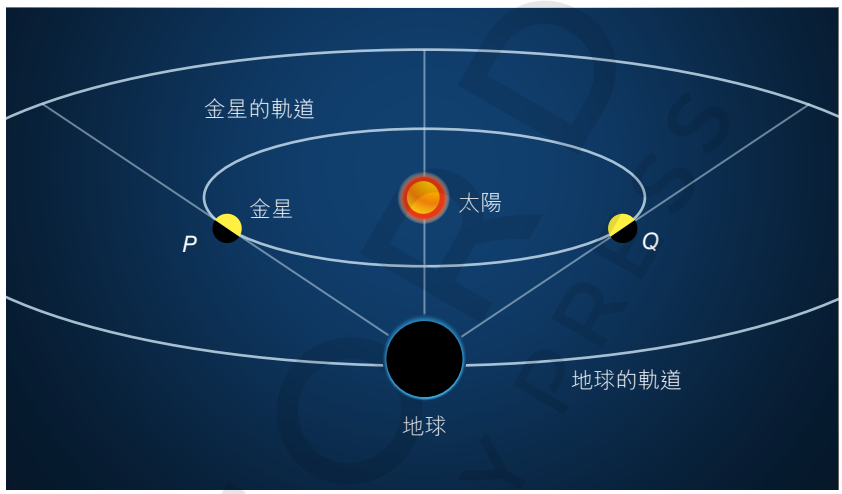


圖 1.3l 金星的軌道位於地球的軌道之內

由圖 1.3l 可見，從地球觀看，金星在 *P* 點和 *Q* 點時離太陽最遠。因此，金星只會不斷地在太陽兩邊來回擺動，永遠不會遠離太陽。

DSE 重點

比較日心說和地心說對在天球上的行星運動所作的解釋。

DSE 試題

13(2)Q1.2, 18(2)Q1.3, 19(2)Q1.2, 23(2)Q1.2

4 托勒密和哥白尼模型的局限性

托勒密模型和哥白尼模型都有各自的局限性。

對於托勒密模型：

1 模型未能解釋為甚麼水星和金星的本輪與太陽有連繫，而其他行星則無此特徵。

2 為解決預測與觀察結果之間的差異，天文學家在模型中加入了更多圓形軌道來修正模型，令模型變得非常複雜。

對於哥白尼模型：✎ 哥白尼模型也可用於找出行星的週期，以及行星與太陽的距離。

在哥白尼模型中，行星軌道仍然被當成是完美的圓形，但真正的軌道是橢圓形的。這個差異是導致預測和觀察結果不一致的主要原因。

1 模型用於預測行星位置時並不算準確，準確度低於托勒密模型。

2 為提高模型的準確度，哥白尼只好加入細小的本輪，結果使模型變得和托勒密模型一樣複雜，但準確度卻不比它高。

✎ 雖然哥白尼模型並非完全正確，但地球並非宇宙的中心這個概念卻是正確的。這對於我們認識太陽系的發展起了關鍵作用，因此，現代人把他的思想稱為哥白尼革命。

表 1.3a 比較托勒密模型和哥白尼模型。

模型	托勒密模型	哥白尼模型
種類	地心模型（以地球為宇宙中心）	日心模型（以太陽為宇宙中心）
使用圓形的軌道	有	有
背景恆星	固定在最外圍的球面上圍繞地球運行	固定在最外圍的球面上靜止不動
本輪的用途	解釋逆行運動	提升準確度
出現逆行的原因	受本輪和均輪共同影響	來自地球和行星的相對運動，因為各行星的運行速率不同
行星不同亮度的原因	行星沿本輪運行時，地球和行星之間的距離不斷改變	地球和行星的運行速率不同，以致兩者之間的距離不斷改變
解釋水星和金星的運動	假設水星和金星的本輪中心固定在連接太陽和地球中心的直線上	水星和金星的軌道都在地球的軌道之內
預測的準確度	☺ 預測行星位置時相對較準確 ✎ 在托勒密模型中，行星的軌道距離是任意的。	☹ 即使加入本輪，預測行星位置時也不比托勒密模型準確
複雜程度	☹ 過於複雜	☺ 較簡單

表 1.3a 比較托勒密模型和哥白尼模型

哥白尼模型起初並不為多數人支持，尤其是天主教徒。直到後來**伽利略**的發現推翻了托勒密模型，情況才出現變化。

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 考慮托勒密的地心模型。判斷下列各項敘述是否正確。

(a) 背景恆星固定在最外圍的球面上圍繞太陽運行。（✓ / ✗）

(b) 行星沿細小的圓形軌道運動，這些軌道的中心則沿較大的圓形軌道運動。（✓ / ✗）

2 考慮哥白尼的日心模型。判斷下列各項敘述是否正確。

(a) 背景恆星固定在最外圍的球面上圍繞太陽運行。（✓ / ✗）

(b) 水星和金星總是在太陽附近出現，因為它們的軌道在地球的軌道之內。（✓ / ✗）

3 考慮托勒密模型和哥白尼模型。判斷下列各項敘述是否正確。

(a) 兩個模型都假設行星的軌道是圓形的。（✓ / ✗）

(b) 在兩個模型中，地球都位於月球軌道的中心。（✓ / ✗）

4 下列哪項是哥白尼模型比托勒密模型優勝的地方？

A　哥白尼模型可以解釋行星的逆行。

B　哥白尼模型可以解釋行星的亮度變化。

C　哥白尼模型較簡單。

D　哥白尼模型較準確。

伽利略 Galileo Galilei

知多一點

為甚麼地心模型較為人接受？

古人偏向認為地球是宇宙的中心，因為這樣會讓人感到人類在宇宙中享有特殊地位；「星體圍繞地球運行」這個說法可加強這個信念。當時的天主教會亦認同這個信念，因此挑戰地心說就等同挑戰教會的信仰，會惹來教會抨擊。此外，「地球在太空中以高速運行，但我們仍能留在其上」這個說法亦讓人難以接受。基於這些原因，哥白尼模型即使能夠解釋大部份觀察結果，卻仍只能獲得少數人支持。

單元練習 1.3

1 下列哪項有關行星相對背景恆星逆行的敘述正確？

A 行星在一整晚間由西向東移動。

B 行星在一段時間內由東向西移動。

C 行星以不斷變化的速率移動。

D 行星的路徑必然是環形。

***2** 下列哪些有關哥白尼模型的敘述正確？

(1) 它在預測行星位置方面，不及托勒密模型準確。

(2) 它不須用本輪來解釋逆行運動。

(3) 背景恆星位於最外圍的均輪，這些恆星圍繞地球運行。

A 只有 (1) 和 (2)　　B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

3 火星的逆行運動如下圖所示（圖 a）。橙色線顯示從地球觀察到的火星路徑。

圖 a

(a) 在圖中繪畫一個箭咀，以表示火星的運動方向。

(b) 解釋 (a) 部的答案。

4 (a) 在托勒密模型中，每顆行星在 X 上作勻速運動。X 的中心在稱為 Z 的圓形上圍繞 Y 作勻速運動。X、Y 和 Z 分別是甚麼？

(b) 與托勒密模型相比，哥白尼模型的哪一個想法最創新？

(c) 寫出托勒密模型和哥白尼模型的一個共同特徵。

***5** 我們可以看到金星有時在日出前出現在東方地平線上空，有時在日落後出現在西方地平線上空。

(a) 解釋為甚麼在午夜的天空中看不到金星。

(b) 試寫出在中午看不到金星的原因。

***6** 圖 b 顯示地球和土星在各自軌道上於相同時刻的位置。

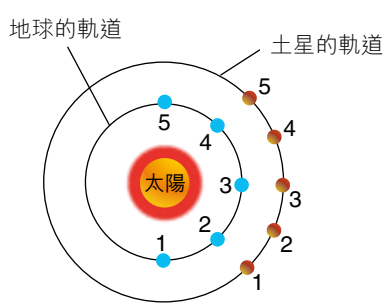


圖 b

(a) 判斷地球經過以下位置時，土星是正在順行還是逆行。

(i) 位置 1

(ii) 位置 3

(b) 哥白尼模型怎樣解釋土星的逆行？

1.4 伽利略的天文發現

DSE 重點

描述伽利略的天文發現。

DSE 試題

14(2)Q1.5

1 伽利略的觀察結果

1609年，即哥白尼去世六十多年後，伽利略以自製的望遠鏡觀察天空（圖1.4a）。他用望遠鏡觀察金星三個月，並紀錄所觀察到的金星大小和形狀（圖1.4b）。

圖1.4a 伽利略的望遠鏡

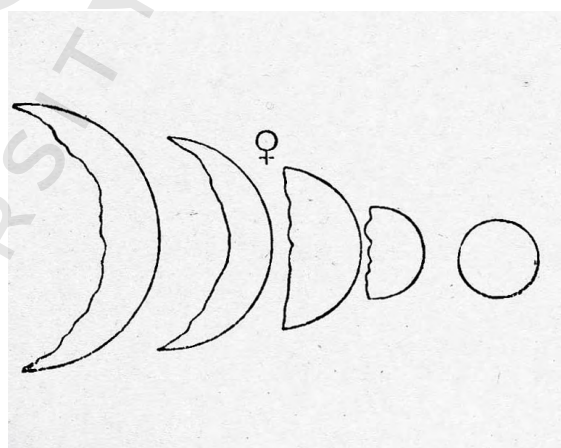


圖1.4b 伽利略對他觀察到的金星所作的繪圖

✎ 科學與科技關係密切。一般來說，科學發現都會促使新科技出現；但從伽利略的研究過程中，我們卻看到新科技怎樣引領出重要的科學發現。

此外，伽利略也觀察了其他天體。他的天文發現為哥白尼模型提供了證據。以下是他其中的一些發現。

1 月球上有山脈和山谷。

2 太陽表面有黑色斑點。

3 有四顆衛星圍繞木星運行。

4 金星像月亮一樣有完整的**相位**／**相**循環。

以下我們會討論這幾個天文發現的意義。

相位 / 相 phase

影片

→ 這影片清楚展示了月球的地形。

a 月球

古人一直認為太陽、月亮以及其他天體都是一些表面平滑的完美球體。然而，伽利略透過望遠鏡觀察，發現月球表面就像地球表面一樣，有山脈、山谷和隕石坑（圖 1.4c），一點都不平滑。

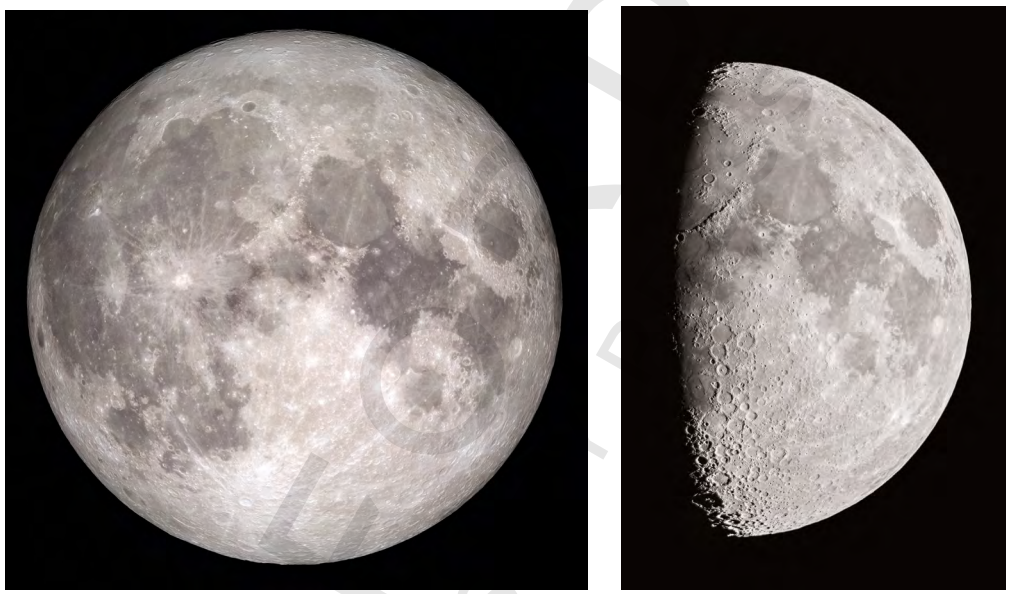


圖 1.4c 透過望遠鏡所觀察到的月球；在滿月以外的日子，月球的地形分外明顯

知多一點

月球神秘的一面

你知道月球總是以同一面向着地球嗎？為甚麼會這樣？

▶ p.44

✎ 分隔月球明暗兩邊的界線稱為「晝夜線」。

切勿用未安裝適當濾鏡的望遠鏡觀察太陽！這樣做會導致眼睛嚴重受損，甚至致盲。

實驗 1a

太陽黑子與太陽自轉 (p.160)

有用連結

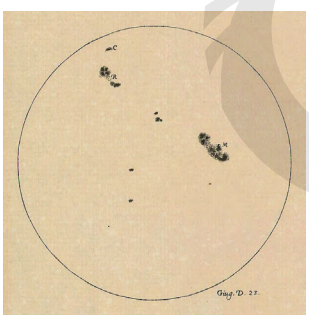
b 太陽

伽利略發現太陽表面原來是有瑕疵的（圖 1.4d）。他透過望遠鏡觀察太陽，發現太陽表面有些黑斑，這些黑斑現在稱為**太陽黑子**（圖 1.4e）。

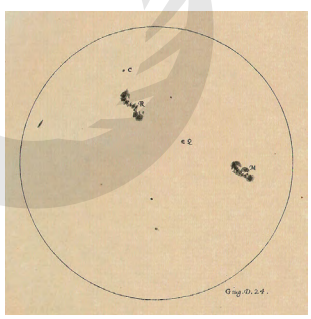
伽利略通過記錄太陽黑子位置隨時間的變化，（正確地）推斷出太陽約每月自轉一周。基於這個結果，伽利略提出地球亦可能會自轉。

✎ 太陽黑子是太陽表面一個較冷的暗區域，一般大小為地球直徑的兩倍，可能只出現一個星期便消失。

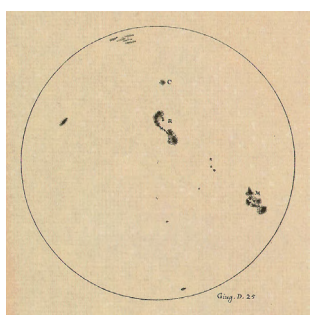
✎ 太陽並非剛體。



(i) 1613年6月23日



(ii) 1613年6月24日



(iii) 1613年6月25日

圖 1.4d 伽利略繪畫的太陽黑子，這些太陽黑子的位置和形狀每天都不同

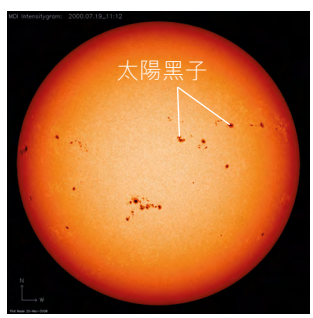


圖 1.4e 太陽黑子

太陽黑子 sunspot

C 木星的衛星

1610年，伽利略發現有四顆星體圍繞木星運行（圖1.4f）。這四顆星體相對於背景恆星移動，但始終徘徊在木星附近。它們每一顆都循各自的週期定期回到相對於木星的同一位置。

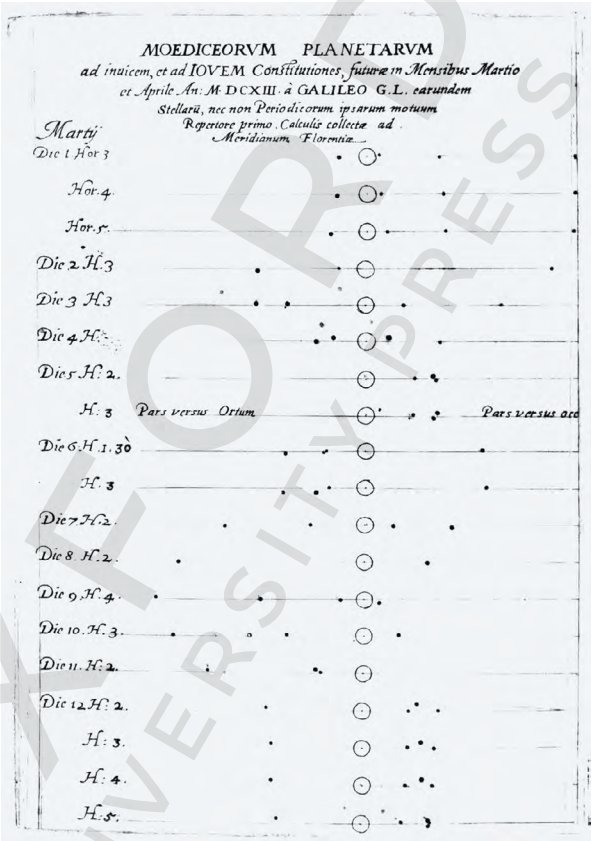


圖1.4f 伽利略記錄了木星 (O) 和四顆星體 (*) 在12天內不同日子的相對位置

伽利略其後了解到這些星體圍繞木星運行，它們現在統稱為伽利略衛星（圖1.4g）。伽利略相信，既然地球以外的行星擁有衛星，那就證明了地球不是宇宙中各個運動的唯一中心。這個發現成為推翻托勒密模型的有力證據。

圖1.4g 透過現代天文望遠鏡所觀察到的木星和它的四顆伽利略衛星

四顆伽利略衛星名為1 埃歐、2 歐羅巴、3 蓋尼米德和4 卡利斯多。這些名字都源於希臘神話中宙斯的戀人。

這四顆是木星最亮的衛星。事實上，木星有超過90 顆衛星。

d 金星的相位

伽利略發現，金星像月亮一樣有完整的相位/相（圖 1.4h）循環。

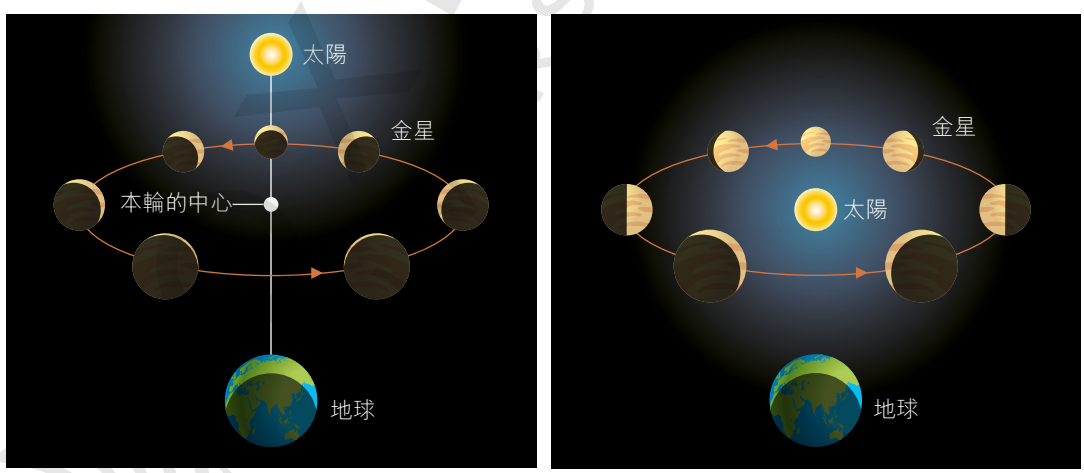
圖 1.4h 金星在某段時間內的不同相位。它在下合相（月牙形）時看起來較大

✎ 假如托勒密模型是正確的，金星只會出現呈彎月形的相位。

這個發現直接推翻了托勒密模型。在托勒密模型中，從地球觀察，金星沒有完整的相循環；相反，日心模型卻可以解釋金星的所有相位（圖 1.4i），也能解釋金星的視大小與相位之間的關係。金星出現滿相時離地球最遠，看起來也就最小。

你可觀看影片，以了解金星和地球圍繞太陽運行的軌道，以及金星相位的相應變化。

有用連結



(i) 在托勒密模型中，金星沒有完整的相循環　　(ii) 在日心模型中，金星有完整的相循環

圖 1.4i 金星在 (i) 托勒密模型和 (ii) 日心模型中的相位變化

以上觀察結果說明了並非所有天體都圍繞着地球運行，至少金星是圍繞着太陽運行的。金星有相位變化這個發現，揭示了托勒密模型根本上的錯誤。

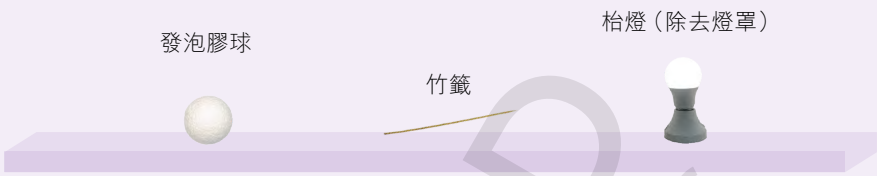
影片

→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

動手做

不同形狀的金星

用量



做法

小心尖銳的竹籤和熾熱的燈泡。

1

把竹籤插進發泡膠球。

2

在黑暗的房間內，把發泡膠球圍繞枱燈轉動。

結果

觀察發泡膠球。球在不同位置時，光亮部分呈現甚麼形狀？ 參看下面的「知多一點」。

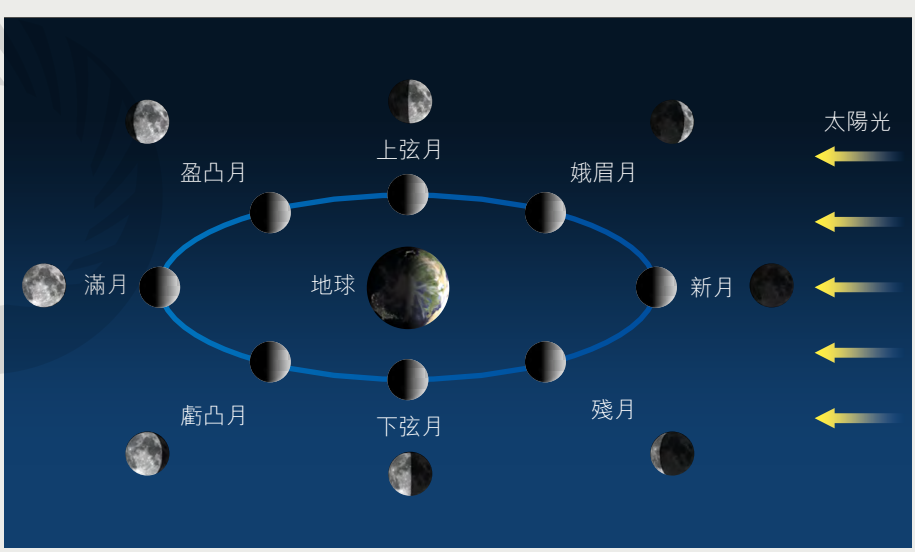
知多一點

月球的相位

月球的相位（即「月相」）會出現有規律的變化，週期為29.5天。下圖顯示月相怎樣隨月球的位置而變化。無論任何時候，太陽光只會照射半個月球。因為月球在圍繞地球運行，所以我們會看見不同大小的受光部分，這些不同形狀便是相位。

從以下網站（英文版）可看到一個顯示月球外觀在整個月中怎樣變化的動畫，以及一個用來查看當前月相的工具。

模擬程式 → 這模擬程式解釋從地球觀察到不同月相的原因。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (exe)。



例題 2 金星在軌道上的位置

以下幾幅金星的照片拍攝於某期間的不同日子（圖 a）。

圖 a

(a) *X*、*Y* 和 *Z* 是金星軌道上的三點（圖 b）。判斷金星圍繞太陽運行的方向。

(b) 觀察到金星的新相時，它正處於 *X*、*Y* 還是 *Z*？試解釋。

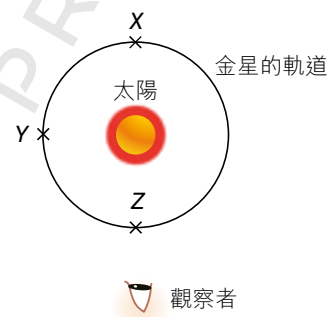


圖 b

題解

(a) *X* ➔ *Y* ➔ *Z*

(b) *Z*。

就如太陽在金星的一側，觀察者正處於金星的另一側。

快測 6

➔「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 下列哪項**不是**伽利略在月球表面發現的東西？

A 山谷
B 海洋
C 隕石坑
D 山脈

2 下列哪項伽利略的觀察結果，顯示最少有一顆行星圍繞太陽運行？

A 月球上的山脈
B 木星的衛星
C 金星的完整相循環
D 太陽黑子

簡易練習 2

1 伽利略發現了金星的完整相循環。

(a) 托勒密模型和哥白尼模型之中，哪一個模型不能解釋上述發現？

(b) 在 (a) 的模型中，指出一個金星不會出現的相位。

2 根據日心模型，從地球觀察到金星的滿相時，金星處於圖 a 中的哪個位置？

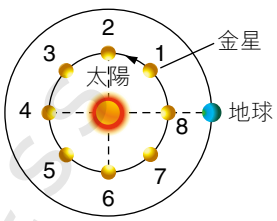


圖 a

DSE 重點

討論伽利略天文發現的影響。

DSE 試題

15(2)Q1.4, 21(2)Q1.3

2 伽利略天文發現的意義

表 1.4a 總結了伽利略的天文發現及其意義。

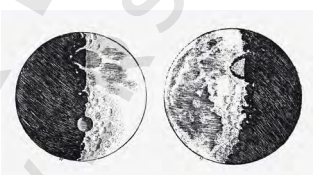
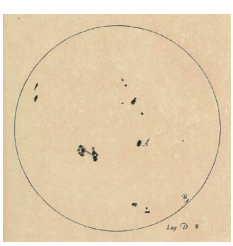
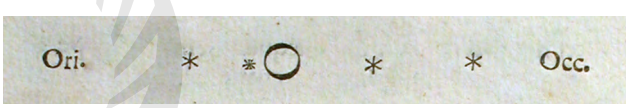
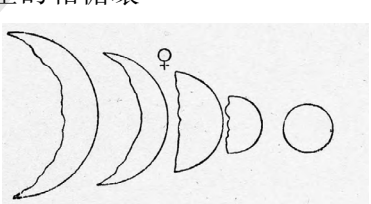
發現	意義
月球上有山脈、山谷和隕石坑。 	• 月球表面並非完全平滑。 • 天體都是表面平滑的完美球體這種想法並不正確。
太陽表面有太陽黑子，它們的位置會隨時間而改變。 	• 太陽並不完美。 • 太陽會自轉，地球也有可能會自轉。
木星周圍有四顆衛星圍繞着運行。 	• 地球並非恆星和行星運動的唯一中心。 • 地球也很有可能圍繞着其他星體運行。
金星有完整的相循環。 	• 這個觀測結果直接推翻托勒密模型。 • 唯一的解釋是假設金星圍繞太陽運行，這個發現成為支持日心模型的有力證據。

表 1.4a 伽利略的天文發現及其意義

這些衛星一直追隨着高速繞太陽運行的木星左右，這意味着地球即使高速繞太陽運行，我們也能留在地球上。 ▶

單元練習 1.4

1 從伽利略的天文觀察結果可推斷出以下哪項？

A 太陽會自轉。

B 木星有衞星。

C 金星圍繞太陽運行。

D 以上皆是。

***2** 如果托勒密模型是正確的，下面哪幅圖所示的金星相位有可能從地球看到？

(1) (2) (3)

A 只有 (2)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)　　D 只有 (2) 和 (3)

***3** 下圖顯示地球、太陽和金星在某個時刻的位置（圖 a）。

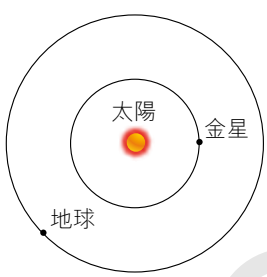


圖 a

下列哪幅圖最能顯示從地球看到的金星外貌？

A 　　B

C 　　D

4 (a) 伽利略用望遠鏡觀察太陽黑子，並得出有關太陽運動的結論。那結論是甚麼？

(b) 寫出觀察太陽時應採取的一項預防措施。

***5** 望遠鏡的發明怎樣推動天文學的發展？試舉出一個例子。

***6** (a) 為甚麼伽利略觀察金星相位時的發現，與托勒密模型互相矛盾？

(b) 為甚麼金星在下合相（月牙形）時看起來較大？

***7** 伽利略發現了木星的四顆衞星。這個觀察結果怎樣衝擊舊有觀念？

知多一點

伽利略 (1564–1642)

伽利略並非發明望遠鏡的人，但他是以望遠鏡觀察天體並記錄觀察結果的第一人。伽利略的理論建基於從望遠鏡觀察到的結果，而並非如古希臘人一樣只以哲學為基礎。伽利略這種研究方式，標誌着天文學進入新時代，後人更因此稱他為觀測天文學之父。

牛津電子資源

伽利略與天主教會

伽利略也是一位支持哥白尼模型的天文學家。他曾經出版一本書，講述他的天文發現和對日心說的一些想法，卻因而違背了教會所倡導的地心說。結果，伽利略在 69 歲時被指控為異端，更被判終生在住所受軟禁。

天主教會審判伽利略的異端罪

概念摘要 1

1 天體的大小

衛星 < 行星 < 恆星 < 星雲、星團 < 星系 < 星系團 < 超星系團

2 長度的單位

天文單位（AU）

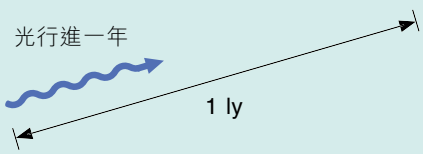
1 AU = 1.50×10^{11} m

地球與太陽的平均距離 ≈ 1 AU

光年（ly）

1 ly = 光在真空行進一年的距離

1 ly = 9.46×10^{15} m



秒差距（pc）

1 pc = 3.09×10^{16} m
= 3.26 ly

∴ 1 AU < 1 ly < 1 pc

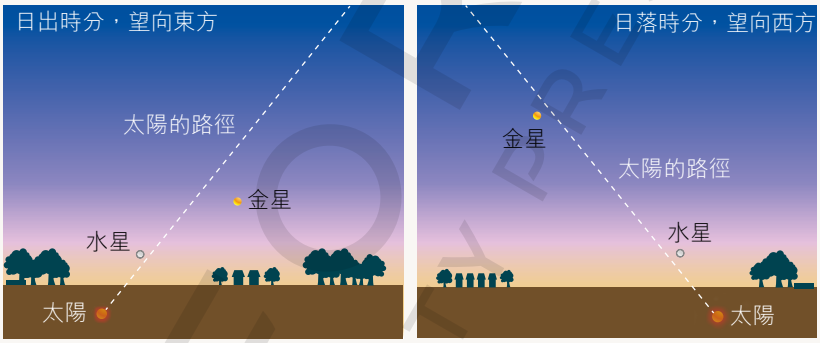
3 人類對宇宙認知的發展

古代

早期觀察

1 逆行運動

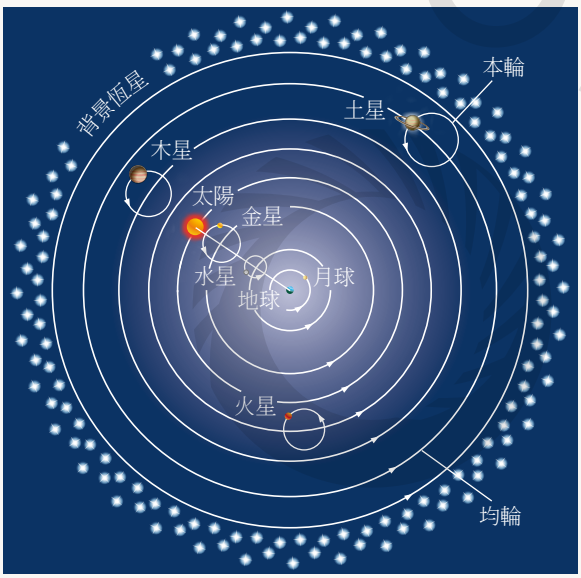
2 水星和金星的運動



168 年

托勒密的地心模型

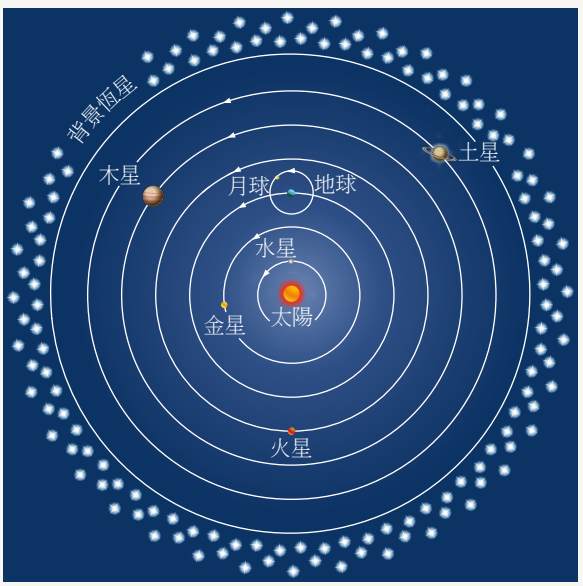
- 以地球為中心
- 使用圓形軌道：本輪和均輪



1543 年

哥白尼的日心模型

- 以太陽為中心
- 使用圓形軌道



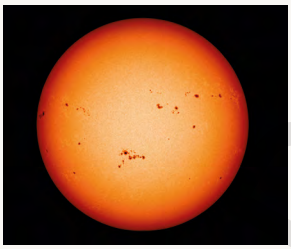
OXFORD UNIVERSITY PRESS

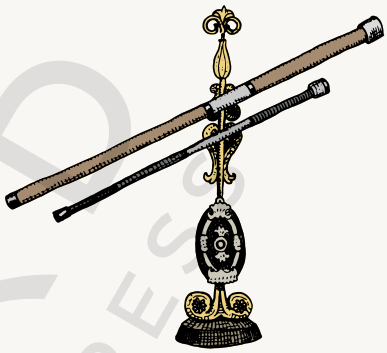
1609–1611 年

伽利略的發現

1 月球上有山脈、山谷和隕石坑

2 太陽表面有太陽黑子





3 木星有衛星

4 金星有完整的相循環

詞彙

1 天體 celestial body p.2
2 恆星 star p.2
3 行星 planet p.3
4 衛星 satellite p.3
5 星團 star cluster p.4
6 星雲 nebula (pl. nebulae) p.4
7 星系 galaxy p.4
8 星系團 galaxy cluster p.5
9 超星系團 supercluster p.5
10 天文單位 astronomical unit (AU) p.11
11 光年 (ly) light year p.12
12 秒差距 (pc) parsec p.13
13 順行 prograde motion p.17
14 逆行 retrograde motion p.17
15 地心模型 geocentric model p.19
16 本輪 epicycle p.19
17 均輪 deferent p.19
18 日心模型 heliocentric model p.21
19 相位/相 phase p.27
20 太陽黑子 sunspot p.28

複習 1

除特別指明外，取光速 $c = 3.00 \times 10^8$ m s^{-1}，1 AU = 1.50×10^{11} m，1 ly = 9.46×10^{15} m，1 pc = 3.09×10^{16} m = 3.26 ly = 206 265 AU。

多項選擇題

1 1.1 下列哪項有關星雲（圖 a）的敘述正確？

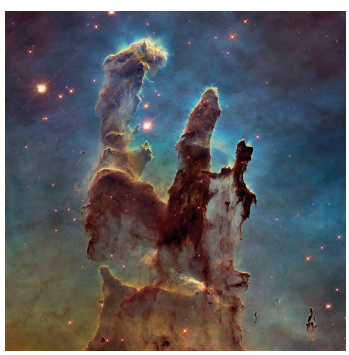


圖 a

(1) 它是恆星誕生的地方。

(2) 它比星系小。

(3) 它是一個固體結構。

A 只有 (1)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)　　D 只有 (2) 和 (3)

2 1.1 下列哪項有關星團（圖 b）的敘述正確？

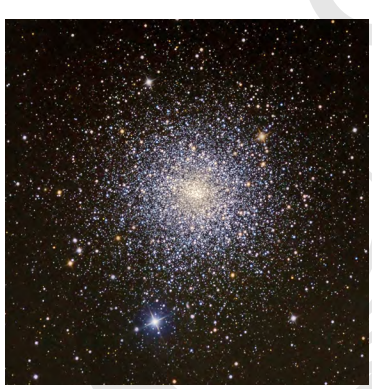


圖 b

A 星團是一個小星系。

B 星團是星系的集合體。

C 一個星雲中有許多星團。

D 星團由受引力牽引而聚集在一起的恆星組成。

3 1.2 下列哪些是時間單位？

(1) 秒

(2) 秒差距

(3) 光年

A 只有 (1)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

4 1.3 下列哪些敘述正確？

(1) 在托勒密模型和哥白尼模型中，都能從地球看到金星的滿相。

(2) 在托勒密模型和哥白尼模型中，地球都位於月球軌道的中心。

(3) 哥白尼和托勒密都認為每顆行星都沿圓形軌道運行。

A 只有 (1)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)　　D 只有 (2) 和 (3)

***5** 1.2 海王星是太陽系的一顆行星（圖 c），它圍繞太陽運行的軌道可當作是圓形，半徑約為 30.0 AU，週期約 160 年。估算海王星的軌道速率。

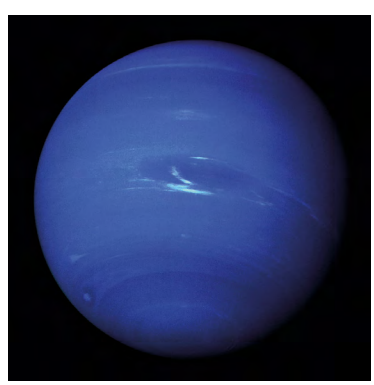


圖 c

A 0.188 AU yr^{-1}　　B 3.53×10^8 m s^{-1}

C 3210 km s^{-1}　　D 20 200 km h^{-1}

***6** 1.3 下列哪項有關逆行運動的敘述**不正確**？

A 地心模型和日心模型都可以解釋行星的逆行運動。

B 只有假設行星的軌道是圓形，才可解釋逆行運動。

C 行星逆行時在天空中向西移動。

D 從地球觀察，土星也會逆行。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

（第 7 至 8 題）圖 d 顯示太陽系的一部分。

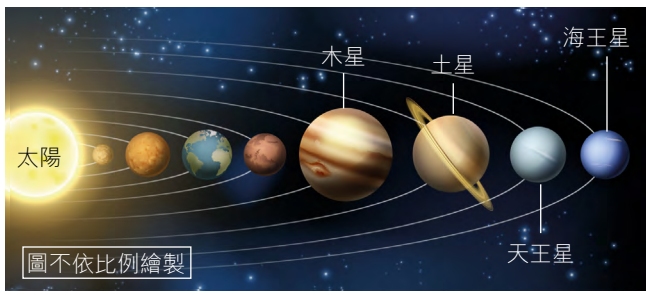


圖 d

★★**7** 1.3 從土星觀察，哪些行星會逆行？

(1) 木星

(2) 天王星

(3) 海王星

A 只有 (1)　　B 只有 (2) 和 (3)

C (1)、(2) 和 (3)　　D 以上皆不是

參看 p.22

★★**8** 1.4 從土星觀察，哪些行星有完整的相循環？

(1) 木星

(2) 天王星

(3) 海王星

A 只有 (1)　　B 只有 (2) 和 (3)

C (1)、(2) 和 (3)　　D 以上皆不是

參看 p.30

9 1.2 **香港中學文憑考試 2016 年卷二 Q1.6**

大質量的恆星到達其生命終結並發生爆炸，便會於一段時間內在天空上呈現為一顆極其耀眼的超新星。在 1987 年，用肉眼可看到於 163 000 光年外的大麥哲倫星系出現一超新星 (SN1987A)。在 1054 年，中國的天文學家觀察到於 6500 光年外的金牛座出現另一超新星 (SN1054)。SN1987A 是大約發生

A 在 SN1054 之後 933 年。

B 在 SN1054 之前 155 567 年。(53%)

C 在 SN1054 之前 156 500 年。

D 在 SN1054 之前 162 067 年。

10 1.3 **香港中學文憑考試 2015 年卷二 Q1.5**

如圖所示，當地球跟太陽和火星成一直線時，從地球觀看火星看似是怎樣在夜空中移動的？

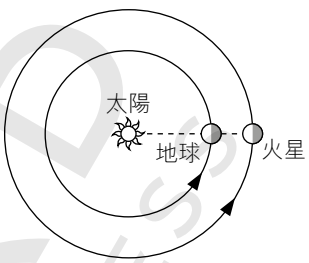


圖 e

A 火星相對於背景的恆星從西至東運動。

B 火星相對於背景的恆星從東至西運動。(40%)

C 火星相對於背景的恆星並沒有運動。

D 火星的運動未能確定因不知東和西的方向。

11 1.3 **香港中學文憑考試 2018 年卷二 Q1.3**

下列哪項 / 哪些觀察皆可以托勒密地心模型和哥白尼日心模型解釋？

(1) 行星的亮度在一年之中呈現變化。

(2) 火星在天空的逆行運動。

(3) 金星在天空顯示一完整的相循環。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2) (50%)

D 只有 (2) 和 (3)

12 1.4 **香港中學文憑考試 2021 年卷二 Q1.3**

下列哪項伽利略所作的觀察，跟宇宙的日心模型一致而與地心模型不一致？

(1) 火星的逆行運動

(2) 衛星環繞木星運動

(3) 金星相的改變

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3) (53%)

OXFORD UNIVERSITY PRESS

問答題

1.1 **13** 圖 f 顯示的天體是泰坦，它圍繞土星這顆行星運行。

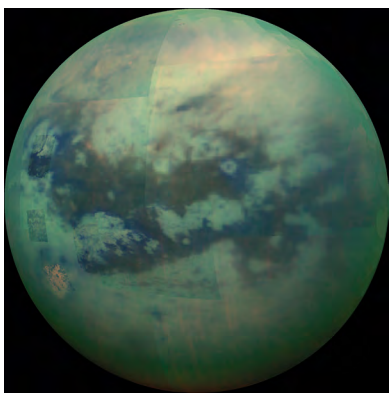


圖 f

(a) 泰坦屬於哪種天體？（1 分）

(b) 泰坦是不發光天體。那麼怎樣可以觀察到它？（1 分）

★**14** 1.2 毅力號是一輛火星探測車（圖 g）。它從地球出發，用了 202 天才到達火星，所經過的距離為 3.2 AU。求毅力號的平均速率，答案以光速 c 來表示。（3 分）

圖 g

★**15** 綜合題 銀河系是一個螺旋星系，直徑約 100 000 到 120 000 光年。

(a) 銀河系主星盤的直徑有多少米？（2 分）

(b) 太陽與銀河系中心相距約 27 000 光年。計算太陽的軌道半徑和銀河系的平均半徑之比。（2 分）

(c) 舉出較銀河系大和較銀河系小的結構各一個。（2 分）

(d) 天文學家常用甚麼單位來量度 (c) 部中各個結構的長度或距離？（2 分）

★**16** 1.3 下圖顯示火星的逆行運動，箭咀表示火星的移動方向（圖 h）。

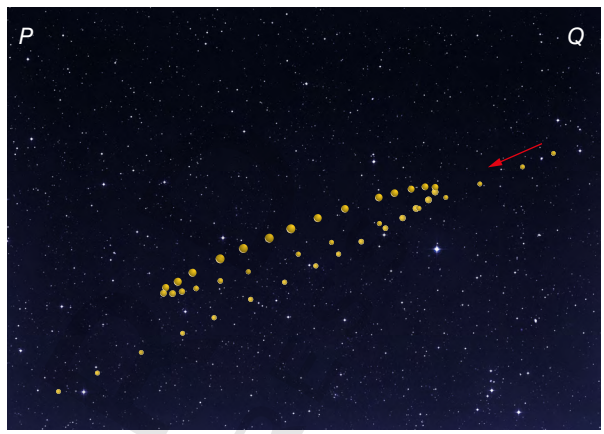


圖 h

(a) 解釋火星逆行的意思。（1 分）

(b) 圖的哪一側是東面，是 P 還是 Q？（1 分）

(c) 描述托勒密模型怎樣解釋火星的逆行。（2 分）

(d) 描述火星逆行時，從地球觀察到的火星亮度和大小。（2 分）

★**17** 綜合題 圖 i 顯示一個宇宙模型。

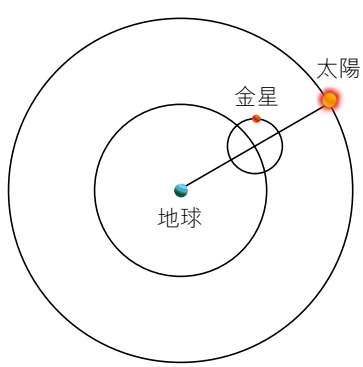


圖 i

(a) 這個模型是地心模型還或日心模型？（1 分）

(b) 圖 i 所示一刻，從地球看到的金星相位是怎樣的？試繪圖表示。（1 分）

(c) 解釋伽利略對金星相位的發現，怎樣與以上模型互相矛盾。（2 分）

(d) 日心模型能解釋伽利略的發現，如金星的相位變化，以及金星的視大小與相位之間的關連。這個關連是甚麼？（2 分）

*18 1.3 圖 j 顯示托勒密模型的簡化圖。

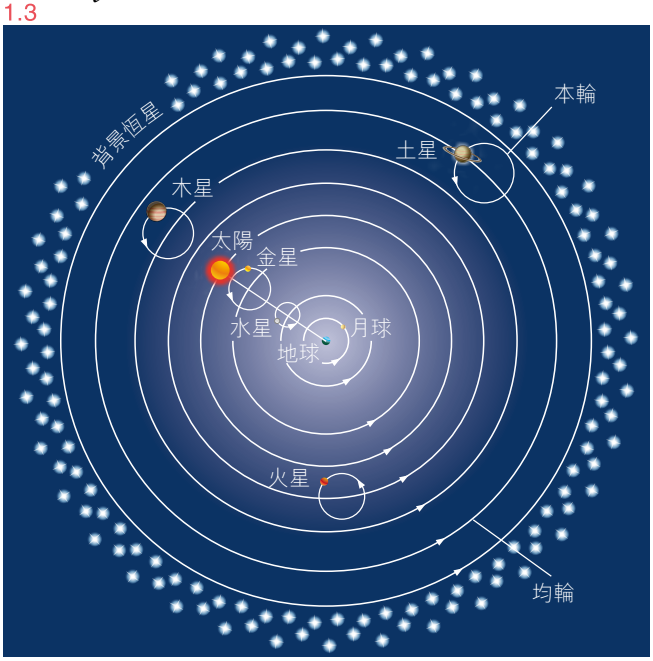


圖 j

(a) 解釋托勒密模型中，本輪和均輪的分別。（2 分）

(b) 在這個模型中，背景恆星的位置在哪裏？（1 分）

(c) 在這個模型和哥白尼模型中，背景恆星的運動有甚麼不同之處？（2 分）

**19 1.2 北落師門是南魚座中最亮的恆星（圖 k）。光從地球到達北落師門約需 25 年。

圖 k

(a) 解釋一光年的意思。（1 分）

(b) 地球與北落師門相距多少公里？（2 分）

(c) 太空船以 20 km s^{-1} 的平均速率行進，從地球到達北落師門需時多久（以年為單位）？

（取 1 年 = 3.16×10^7 s）（3 分）

(d) 一顆行星圍繞北落師門運行，軌道週期約為 1700 地球年。它與北落師門相距 120 AU。求該行星的平均軌道速率（以 km h^{-1} 為單位）。（2 分）

參看 p.12–13

**20 綜合題 圖 l 顯示金星和地球的軌道。軌道上的數字（1 至 5）標示它們在不同時間的相應位置。例如，當金星在位置 1 時，地球也在其軌道上的位置 1，如此類推。

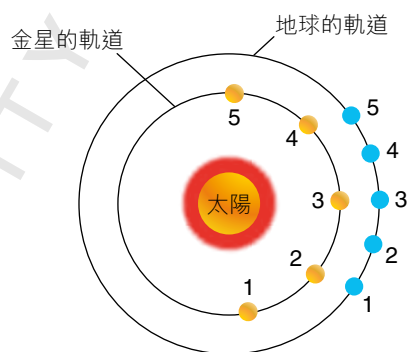


圖 l

(a) 在大多數時間，金星相對背景恆星是怎樣移動的？這運動的名稱是甚麼？（2 分）

(b) 就圖中的每一個位置，畫出從地球觀察時，金星在天空中的位置。（2 分）

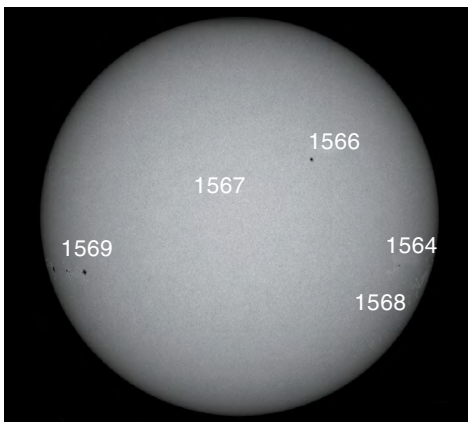
(c) 金星在甚麼時候逆行？（1 分）

(d) 地球還是金星的軌道週期較長？如果地球和金星的軌道週期相同，從地球還可以觀察到金星逆行嗎？為甚麼？（3 分）

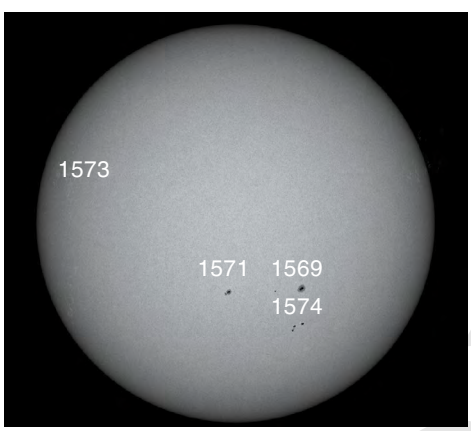
(e) 金星在哪個位置的視大小最大？（1 分）

參看 p.22

**21 1.4 圖 m 是兩幅以現代望遠鏡拍攝的太陽照片。從照片可見，太陽的表面有黑點。圖中的每個黑點以不同的編碼作為記認。



(i) 拍攝於9月11日



(ii) 拍攝於9月17日

圖 m

(a) (i) 寫出這些黑點的名稱。誰首先發現這些黑點？（2分）

(ii) 那時候，發現這些黑點有甚麼含意？（2分）

(b) 根據以上兩幅照片，估算太陽的自轉週期。[提示：分析黑點1569的運動]（2分）

(c) 指出觀察這些黑點的潛在危險，並提出一項相應的預防措施。（2分）

參看 p.28

科學本質

由觀察到假說 (p.20)

科學家會經常就他們觀察到的事物提出疑問，他們會為問題提出一個假設性的答案，這個答案稱為假說。假說建基於觀察結果和一些已知的事實。要證明假說是否錯誤，就需要驗證它。如果假說所預測的與觀察結果並不一致，科學家便要修正他們的假說，或提出另一個假說。如果假說所作的預測與全部觀察結果吻合，便代表這個假說很有可能是正確的。

觀察結果 → 問題 → 假說

OXFORD UNIVERSITY PRESS

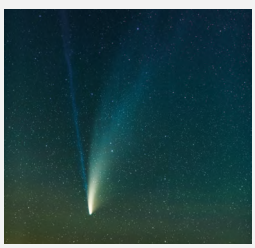
知多一點

太陽系中的小天體 (p.3)

太陽系中，除太陽、行星、矮行星和天然衛星以外的物體，都稱為小天體。小天體也圍繞太陽運行，以下是太陽系中的各類小天體。

彗星

彗星是一個由凝固了的氣體、岩石和塵埃所組成的「太空髒雪球」，圍繞着太陽運行。彗星接近太陽時，當中的冰遇熱汽化成氣體，而氣體和塵埃會形成兩條尾巴，尾巴長度通常可達數百萬公里。



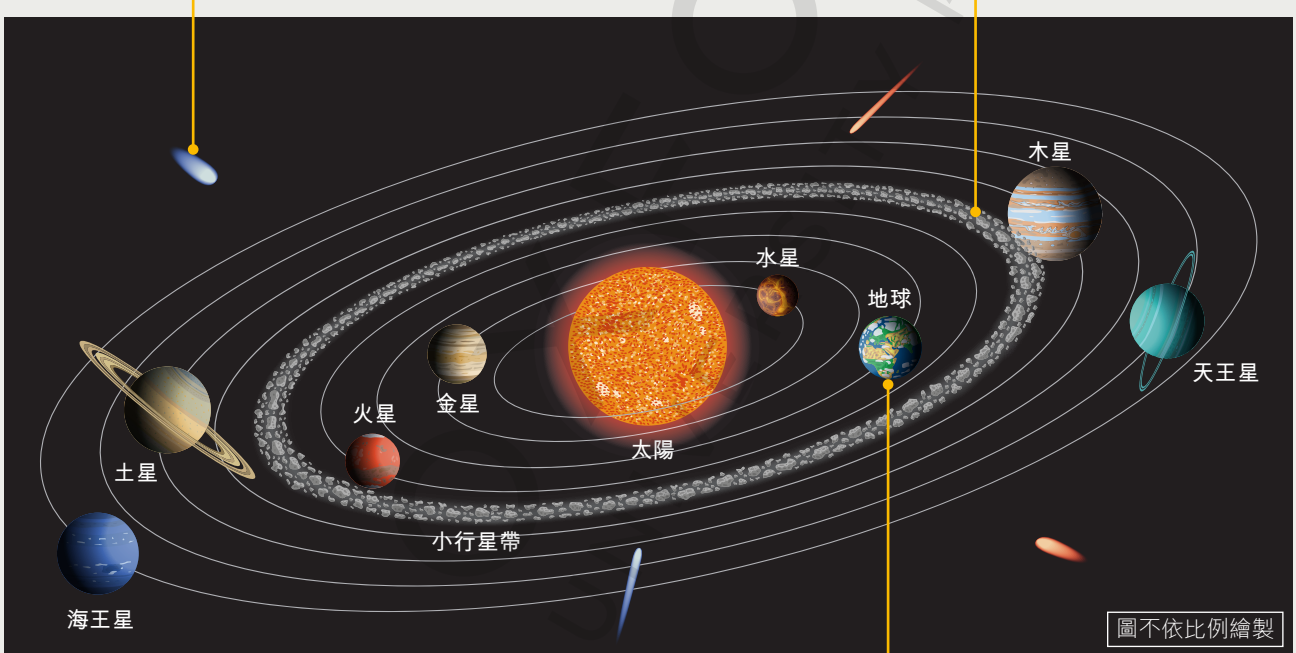
尼歐懷茲彗星

小行星

小行星是岩石碎片，大小由數米至數百公里不等。大部分小行星都位於火星和木星軌道之間的小行星帶。

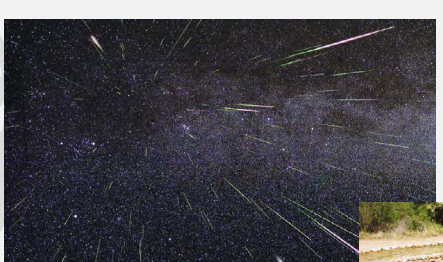
艾女星（小行星243）

艾女星位於火星和土星之間的小行星帶內，它的平均直徑為 31.4 km。



流星體

流星體是外太空中的細小岩石塊或金屬塊，體積比小行星小得多。當流星體進入地球大氣層時會燃燒，並在天空劃出一道亮光。這道亮光稱為流星。如果流星體未完全燃燒便墜落地面，它的殘餘部分便稱為隕石。



英仙座流星雨的延時相片

霍巴隕鐵長約 2.7 米，重約 60 噸。

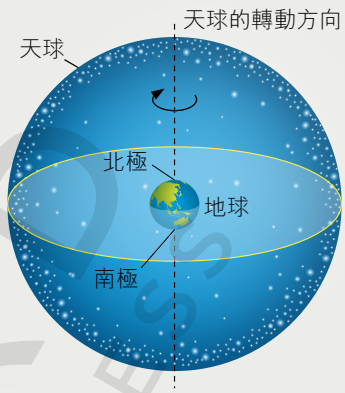
位於納米比亞的霍巴隕鐵是截至目前已發現的最大隕石

知多一點

天球 (p.16)

古代天文學家認為，天空是一個稱為天球的巨型球體。地球位於天球的正中心，其他星體都固定在天球的內表面。當天球圍繞固定不動的地球向西旋轉時，星體會隨着天球移動。

時至今日，我們都知道旋轉的是地球而不是天空，而且各天體與地球的距離並不相同。不過，我們研究從地球觀察到的天體運動時，仍會使用天球模型來輔助。



模擬程式
影片

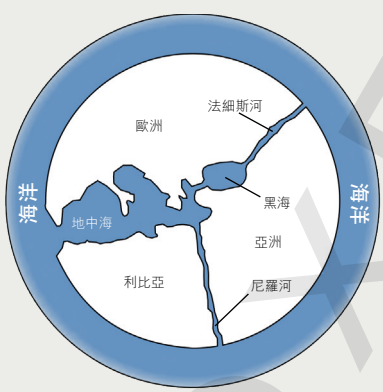
→ 這模擬程式解釋天球的結構，以及天球模型各部分的功用。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (exe)。

→ 這影片簡單介紹了天球，以及使用天球模型的方法。

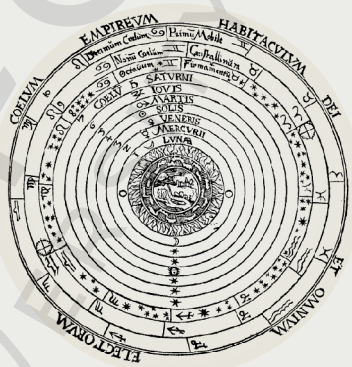
古希臘人的天文學 (p.19)

在古代，不同文明社會的人仰望天空時，都不期然對宇宙感到好奇。他們想了解天體在天空中的運行是否有規律，是否可以預測。在眾多文明中，古希臘人習慣理性討論，他們嘗試建立模型來解釋天體在天空中的運動。

起初，古希臘人認為地球是平坦的，而且被海洋包圍。地球上不同位置的人仰望天空時，都會看到相同的星體。



古人認為地球是平坦的，而且被海洋包圍



古人認為宇宙以地球為中心

後來，天文學家發現地球其實是個球體，但他們認為地球位於宇宙中心，其他天體都沿圓形軌道圍繞地球勻速運行。

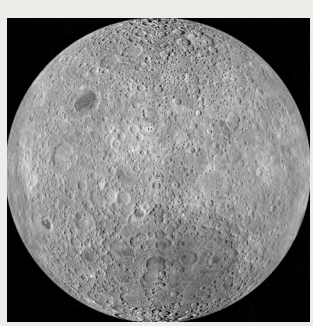
月球神秘的一面 (p.28)

你可能會感到驚訝，原來月球只會以同一面向着地球，這一面稱為月球的正面。

這是由於月球一邊沿自轉軸轉動，一邊圍繞地球運行，而兩者的快慢相同，即月球沿自轉軸自轉一周時，同時也圍繞地球運行了一周。

背向地球的一面稱為月球的背面，這一面只能從太空船觀察。2019年，中國的登月探測器嫦娥四號首次在月球背面軟着陸。

月球的正面



月球的背面

有用連結